



Qudelix-5K DAC/AMP

사용 설명서



2026년 7월

Copyright ©2026 Qudelix, Inc. 모든 권리 보유.

주요 사양

- **Bluetooth 5.0**
 - Class 2(2.5 mW / 4 dBm), 최대 10m
 - 2.4GHz
- **Qualcomm QCC5124 Bluetooth 칩셋**
- **듀얼 ES9219 SABRE HiFi® DAC**
 - 3.5mm 출력은 싱글 DAC로만 동작
 - 듀얼 DAC는 2.5mm 출력에서 사용 가능
- **고정밀 MEMS 오디오 클록**
- **aptX Adaptive, LDAC, AAC, aptX-HD, aptX, SBC**
- **고해상도 USB DAC 96 kHz / 24-bit**
 - USB Audio Class 1.0
 - Windows/macOS/Linux(별도 드라이버 불필요)
 - C-to-C 또는 OTG 케이블을 통한 Android 연결
- **20밴드 배정밀도 GEQ/PEQ**
- **좌/우 독립 10밴드 GEQ/PEQ**
- **고감도 3D LDS(Laser Direct Structuring) 안테나**
 - 10m 이상의 Bluetooth 연결 거리
- **Qualcomm® cVc™ 노이즈 캔슬링 기술**
- **고감도 MEMS 마이크**
- **다기능 버튼 4개 및 LED 2개**
- **Qudelix iOS/Android 모바일 앱**
- **PC/macOS용 Qudelix Chrome 앱**
- **Over-the-Air 펌웨어(Firmware) 업데이트**
- **재질**
 - 스크래치 방지 UV 코팅 플라스틱 본체(검은색)
 - 알루미늄 클립(짙은 회색)
- **크기 52.8 x 26.7 x 15.6mm(클립 포함)**
- **무게 25g**



주요 사양

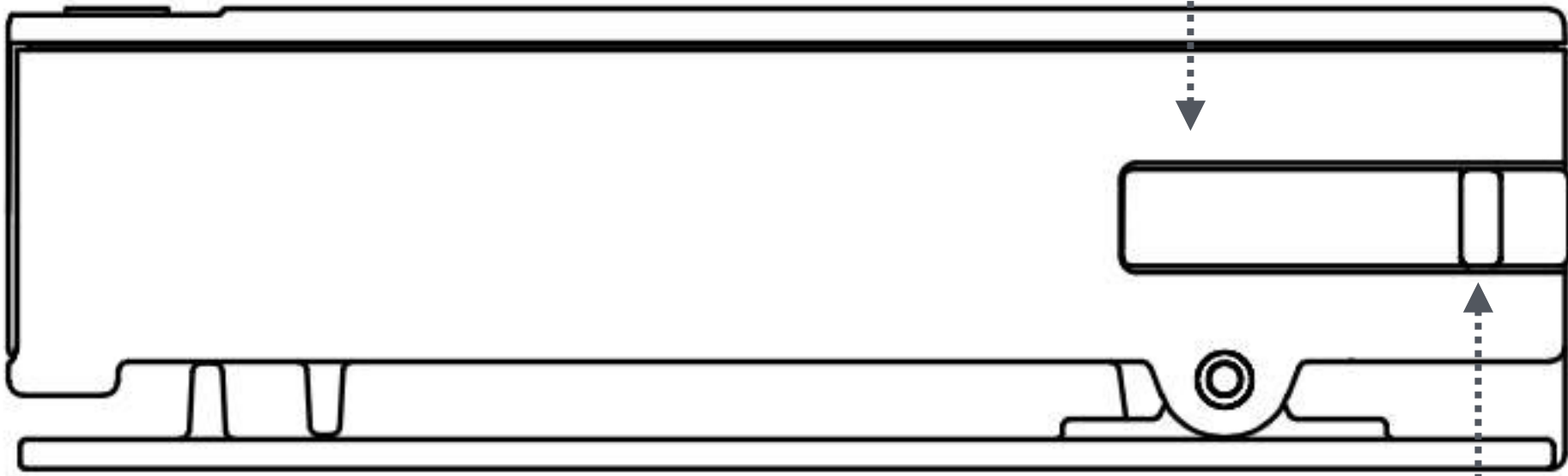
- 출력
 - 3.5mm 채널당 80mW
 - 2.5mm 채널당 240mW
- SNR(A-weighted)
 - 3.5mm -118dB
 - 2.5mm -122dB
- THD+N
 - 3.5mm 0.004%
 - 2.5mm 0.002%
- 채널 분리도
 - 3.5mm 79dB
 - 2.5mm 117dB (1kHz/32-ohm)
- 출력 임피던스
 - 1ohm 미만



버튼(파란색 LED)

전원 켜기/끄기(3초 길게 누르기)
이전 트랙(두 번 클릭)

BL(파란색 아래)

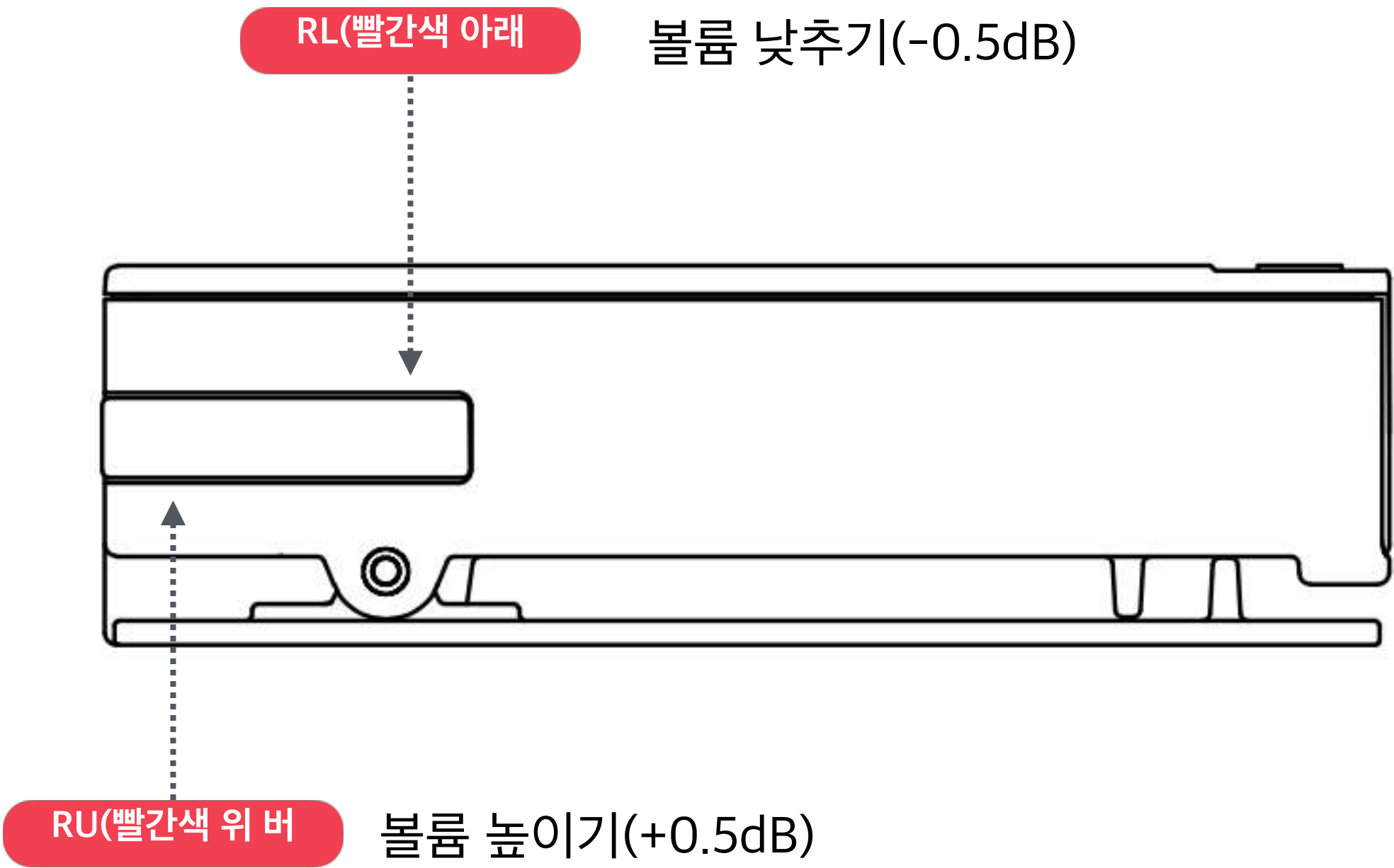


페어링 모드(3초 길게 누르기)
재생/일시 정지(한 번 클릭)
다음 트랙(두 번 클릭)
전화 받기(한 번 클릭)

BU(파란색 위 버튼)

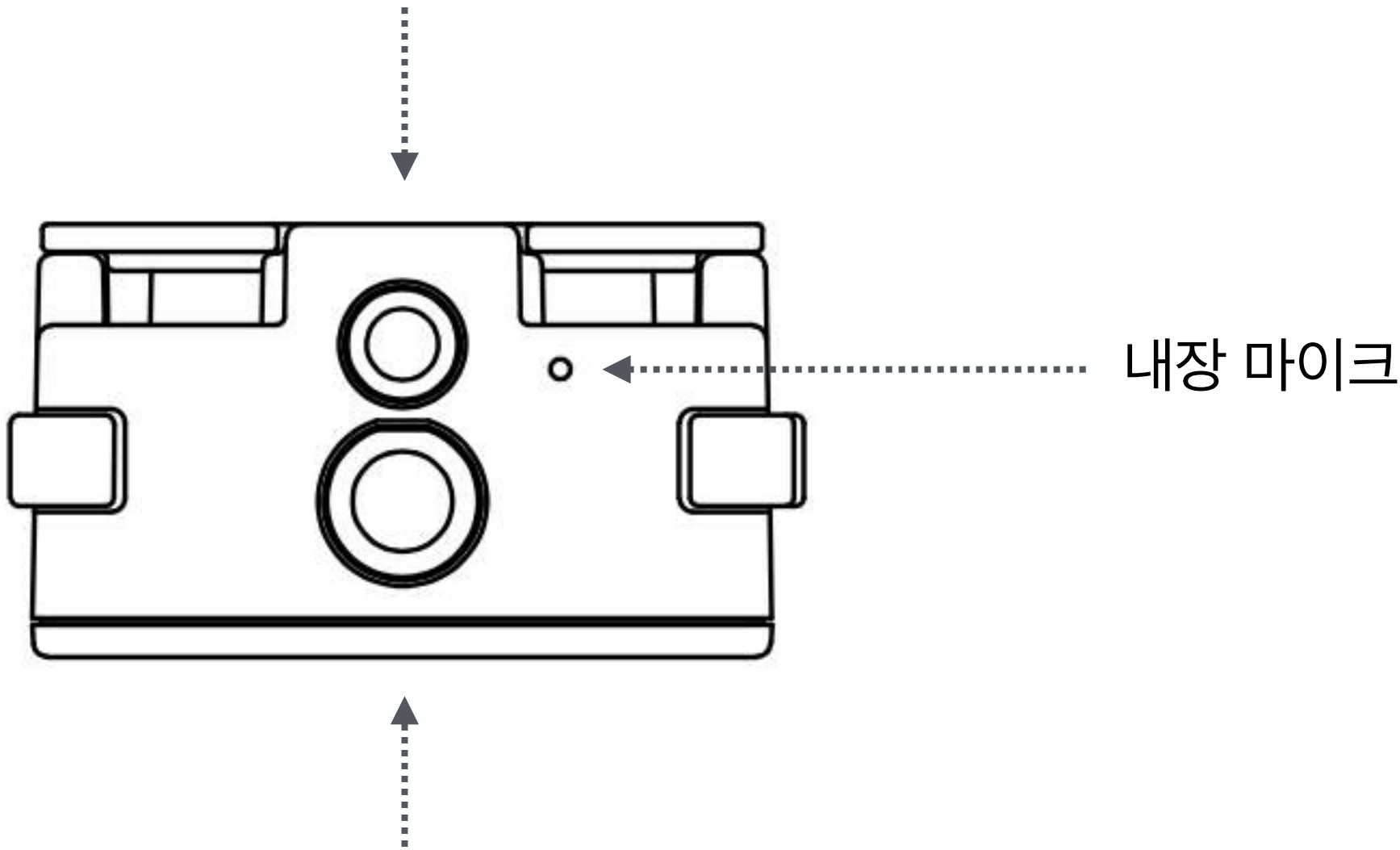


버튼(빨간색 LED)



오디오 출력 및 마이크

2.5mm 밸런스드(Balanced) 오디오 출력
최대 4 V RMS(240 mW/Ch)



3.5mm 언밸런스드(Unbalanced) 오디오 출력
최대 2 V RMS(80 mW/Ch)



Android와 페어링

1.5K의 전원을 켭니다.

- BL(파란색 아래 버튼)을 3초 이상 누릅니다.

2.페어링 모드로 진입합니다.

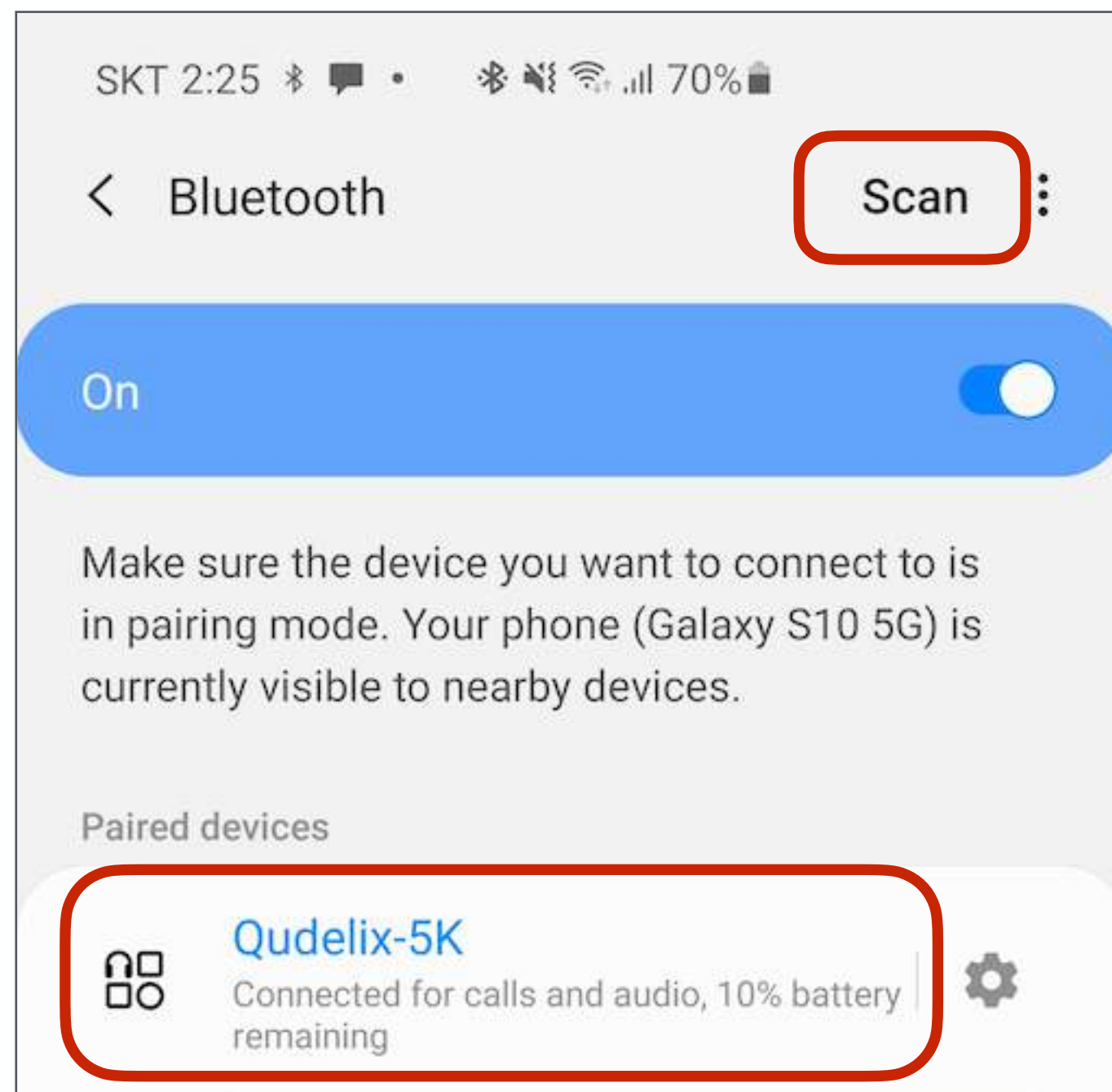
- BU(파란색 위 버튼)을 3초 이상 누릅니다.
- 페어링 모드에서는 빨간색과 파란색 LED가 깜박입니다.

3.Android Bluetooth 메뉴로 이동합니다.

- Bluetooth 장치를 검색합니다.
- Available devices 목록에서 Qudelix-5K를 선택합니다.
- Qudelix-5K가 표시되지 않으면 Bluetooth를 껐다가 다시 켜 후 재검색합니다.

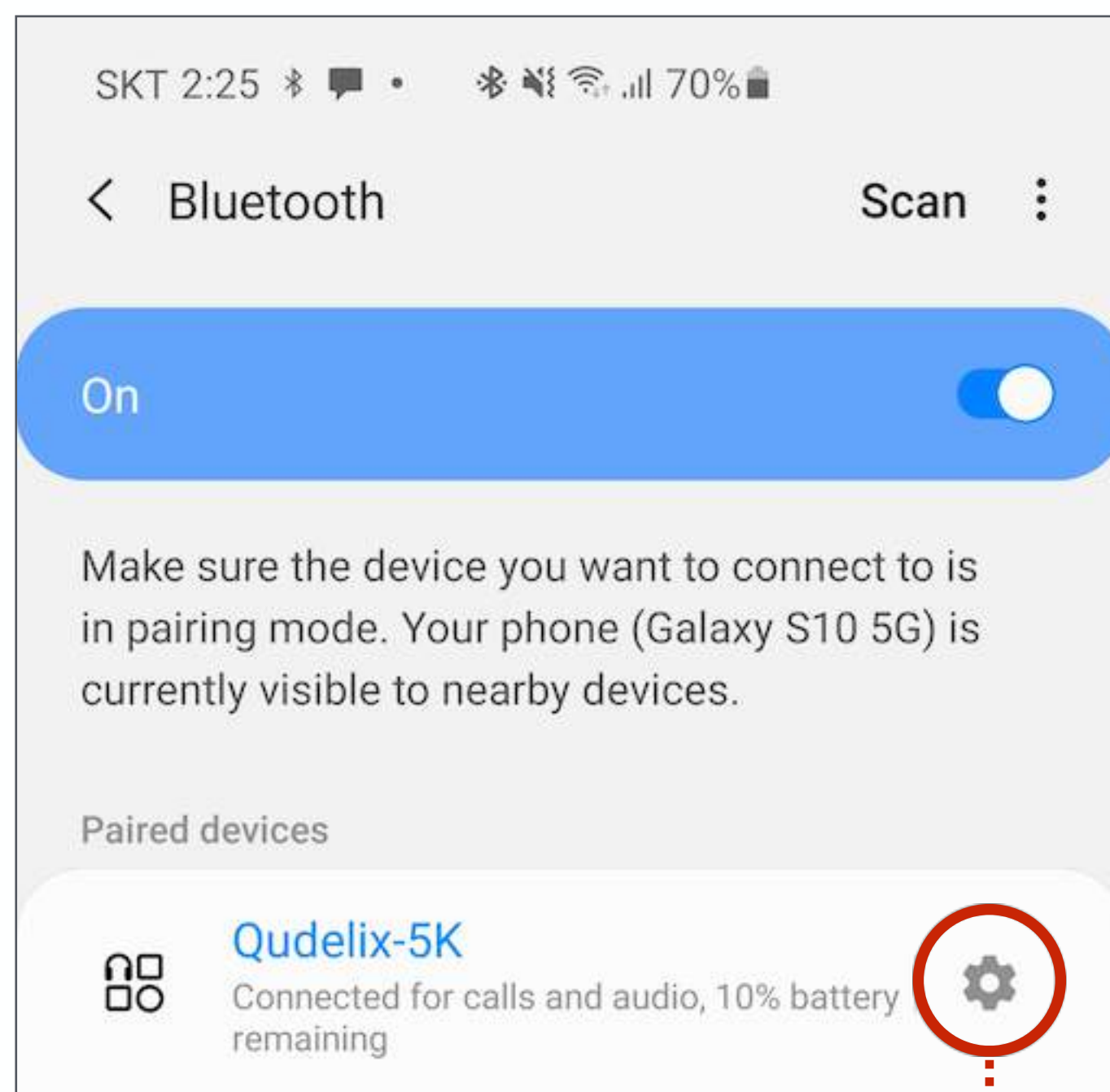
4.페어링 완료

- 페어링이 완료되면 Paired devices 목록에 Qudelix-5K가 표시됩니다.

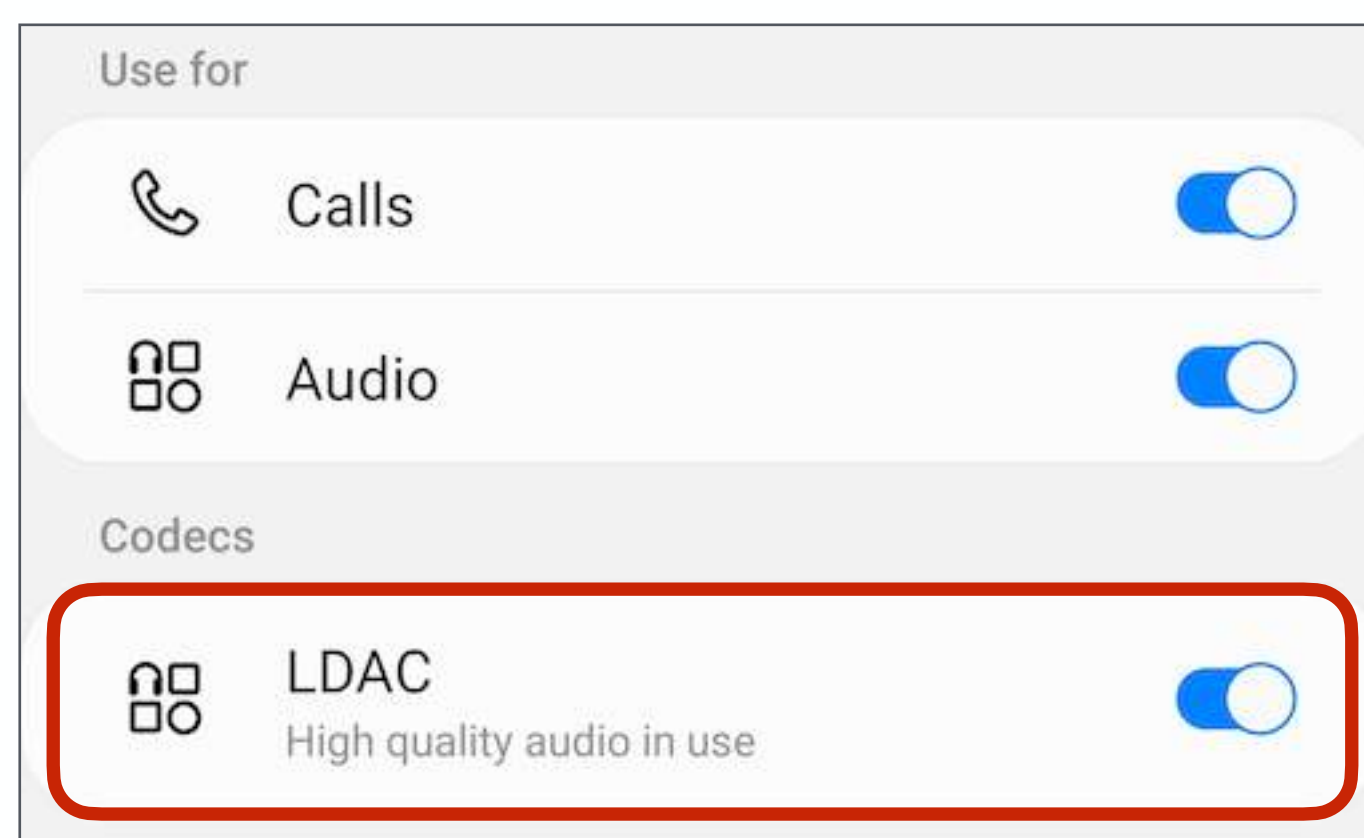


Android - LDAC

- Android 8.0 이상에서는 고음질 오디오 코덱인 SONY LDAC를 지원합니다.
- Android 스마트폰과 페어링한 후 Android Bluetooth 메뉴에서 LDAC를 활성화합니다.
 - 페어링된 장치 목록으로 이동
 - Qudelix-5K의 옵션 버튼 선택
 - 고음질 오디오 스트리밍을 위해 LDAC 활성화



옵션 버튼



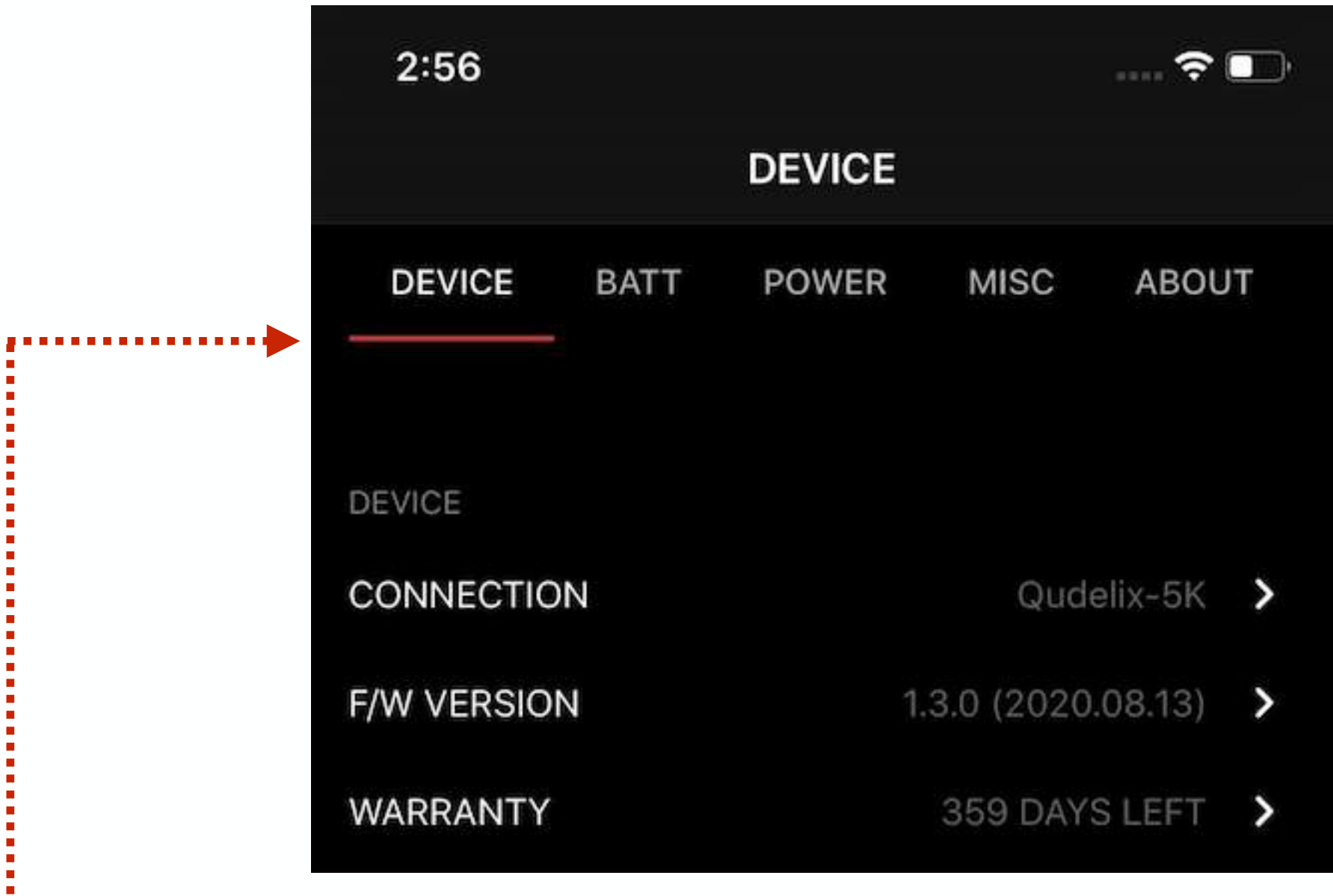
***페어링 후 Sony LDAC를 활성화하십시오.**



- Android 모바일 앱 설치(Android 8.0 이상 필요)
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudelix.qudelix&hl=en_US



- Qudelix App은 Bluetooth 오디오 스트리밍과 독립적으로 동작합니다. 앱을 설치하지 않아도 Bluetooth로 오디오를 들을 수 있지만, Qudelix-5K의 다양한 기능을 충분히 활용하려면 앱 설치와 사용을 권장합니다.
- 5K의 앱 연결은 한 번에 한 대의 장치만 지원합니다.
- Android App은 BR/EDR 링크를 사용합니다. 따라서 앱을 연결하기 전에 Android 시스템에서 5K를 페어링해야 합니다.



*빨간색 막대는 앱이 장치에 연결된 상태이며, 연결되지 않으면 회색으로 표시됩니다.

iOS와 페어링

1.5K의 전원을 켭니다.

- BL(파란색 아래 버튼)을 3초 이상 누릅니다.

2.페어링 모드로 진입합니다.

- BU(파란색 위 버튼)을 3초 이상 누릅니다.
- 페어링 모드에서는 빨간색과 파란색 LED가 깜박입니다.

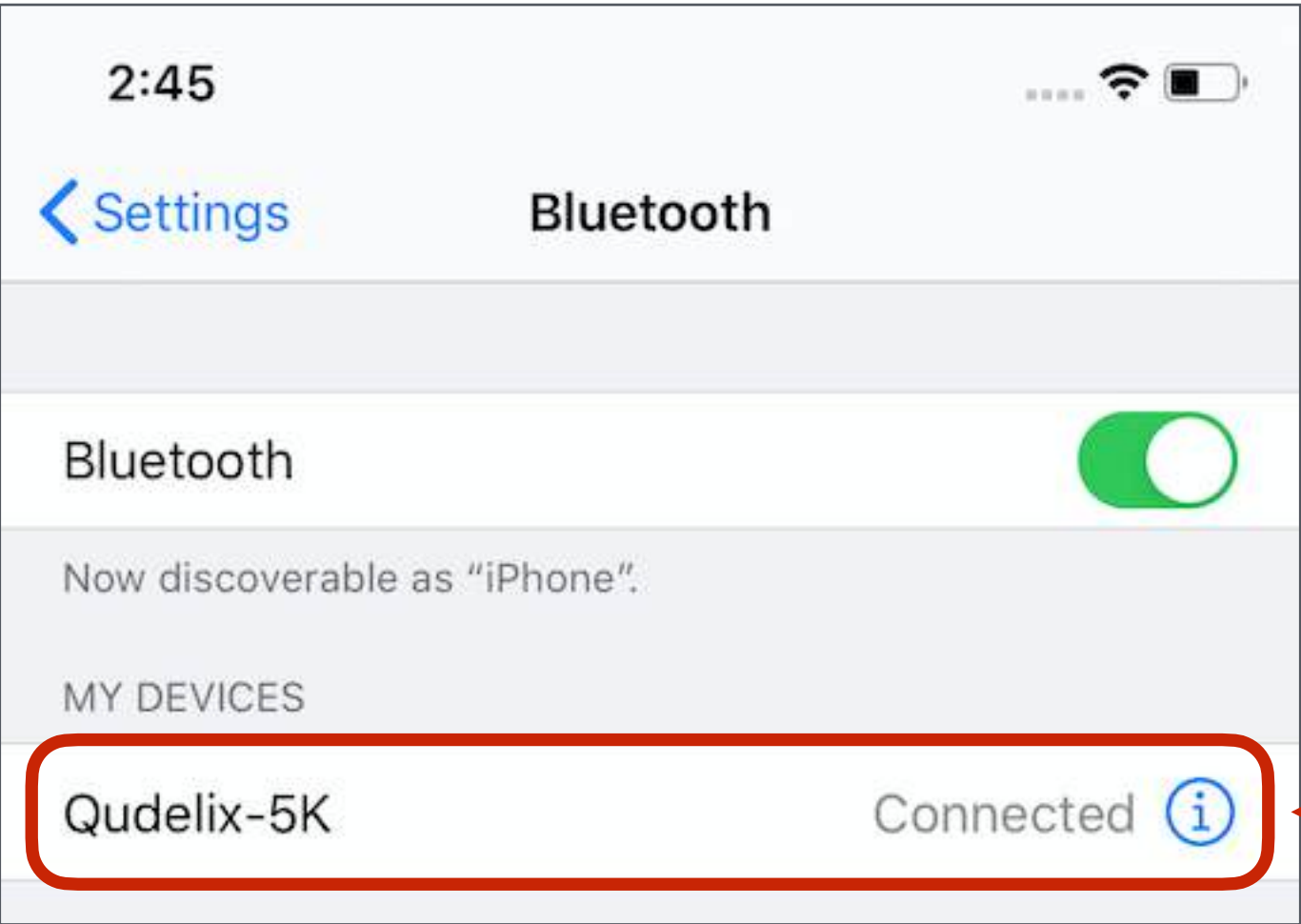
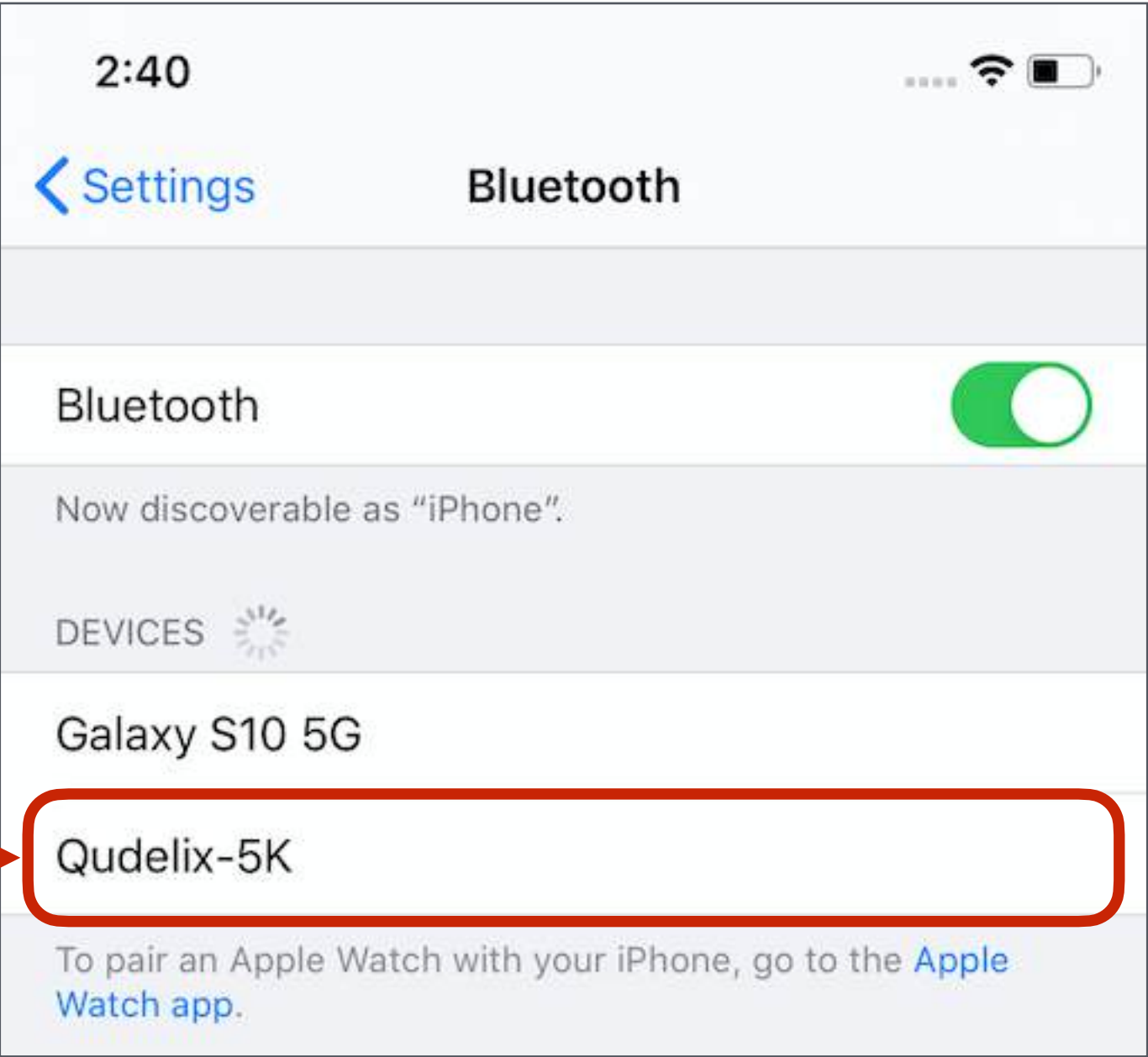
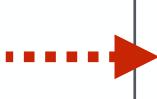
3.iOS Bluetooth 메뉴로 이동합니다.

- Bluetooth 장치를 검색합니다.
- Available devices 목록에서 Qudelix-5K를 선택합니다.
- Qudelix-5K가 표시되지 않으면 Bluetooth를 껐다가 다시 켜 후 재검색합니다.

4.페어링 완료

- 페어링이 완료되면 MY DEVICES 목록에 Qudelix-5K가 Connected ⓘ로 표시됩니다.

검색 후 선택



오디오/통화
ⓘ가 있는 Connected

Qudelix 5K Bluetooth 오디오 연결

iOS와 페어링

- **중요**

- Connected ⓘ 표시는 장치가 Bluetooth 오디오 및 전화 통화용 오디오 장치로 인식되었음을 의미합니다. ⓘ 없이 Connected만 표시되면 Qudelix iOS App이 BLE(Bluetooth Low Energy) 링크를 통해 장치에 연결된 상태입니다.
 - Connected ⓘ - Bluetooth 오디오/전화 통화 연결
 - Connected - Qudelix iOS App용 BLE 연결

- **iPhone Bluetooth 검색 문제**

- 이 현상은 대부분 iPhone이 일시적으로 주변 Bluetooth 장치를 검색하지 못할 때 발생합니다. Qudelix 제품만의 문제가 아니라 알려진 iPhone/iOS 문제입니다. Bluetooth 검색 중 Qudelix 장치가 나타나지 않으면 iPhone의 Bluetooth를 끄고 몇 초 기다린 후 다시 켜십시오. 검색 과정이 초기화되며 일반적으로 문제가 해결됩니다.

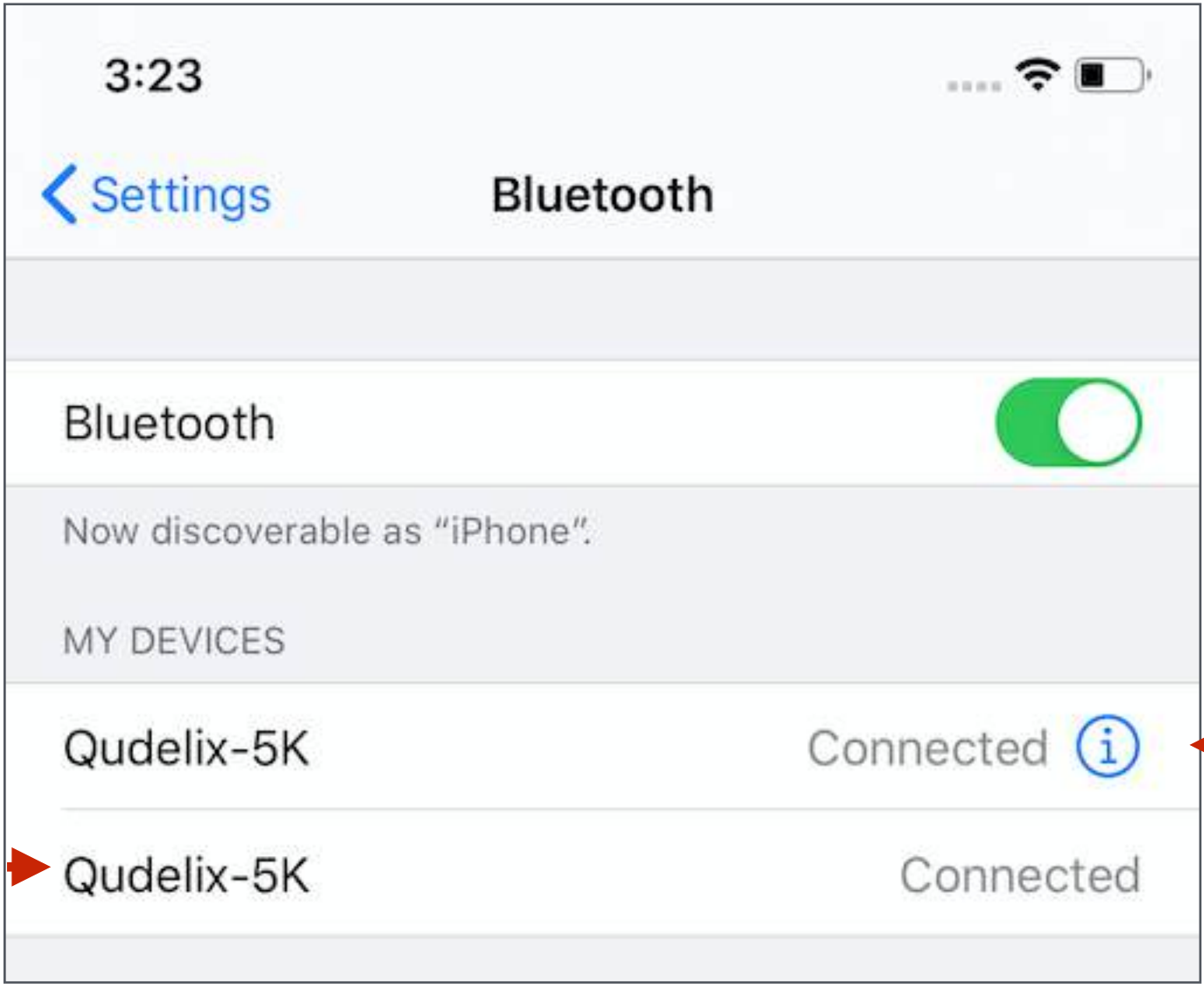


- iOS 모바일 앱 설치
 - <https://apps.apple.com/kr/app/qudelix/id1515641059?l=en>



- Bluetooth 오디오 스트리밍은 Qudelix App과 독립적으로 동작합니다. 앱 없이도 Bluetooth 오디오를 들을 수 있지만, Qudelix-5K의 다양한 기능을 충분히 활용하려면 앱 설치와 사용을 권장합니다.
- 5K의 앱 연결은 한 번에 한 대의 장치만 지원합니다.
- iOS App은 BLE(Bluetooth Low Energy) 링크를 사용합니다.
 - 'Connected ⓘ'는 오디오/통화 연결을 나타냅니다.
 - 'Connected'는 BLE를 통한 앱 연결을 나타냅니다.

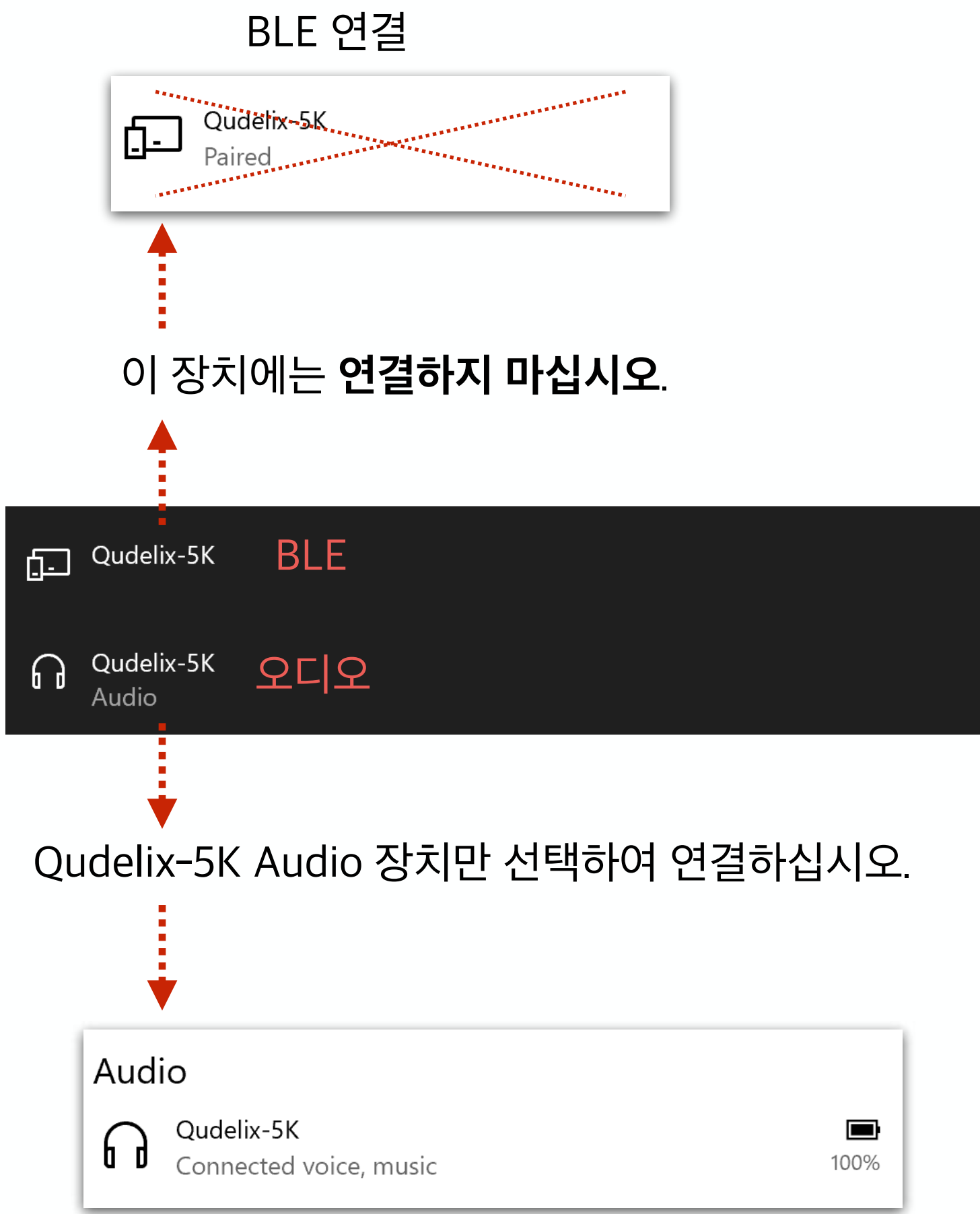
BLE 앱
연결



오디오
연결

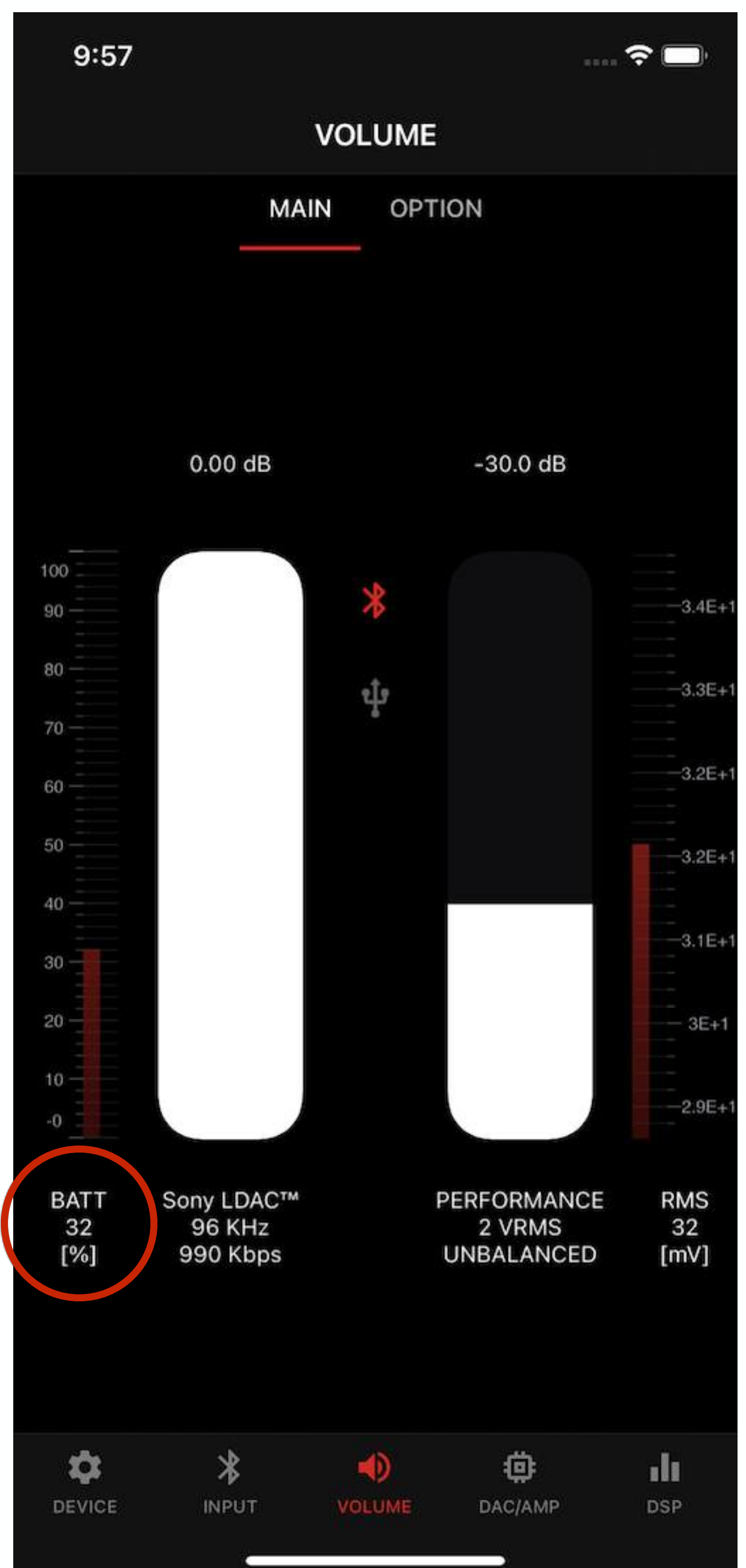
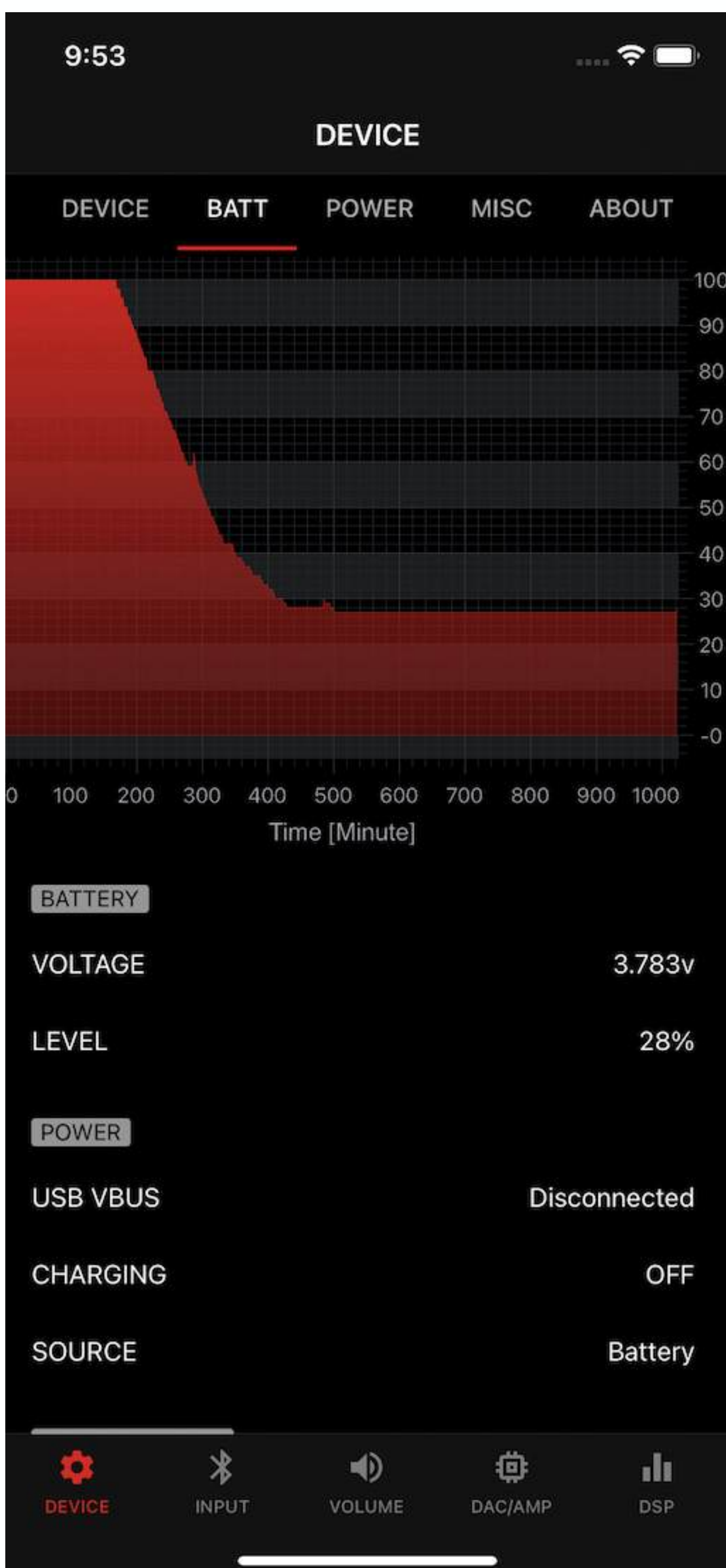
Windows와 페어링

- 5K를 Windows PC와 페어링할 때는 BLE로 연결하지 마십시오.
- Windows Bluetooth 메뉴에서 주변 장치를 검색하면 Qudelix-5K Audio와 Qudelix-5K가 표시됩니다.
 - Qudelix-5K Audio(헤드셋 아이콘) - 음성 통화 및 음악용
 - Qudelix-5K(BLE) - iOS/Android 앱 연결용
- Qudelix-5K Audio(헤드셋 아이콘)에만 연결하십시오.
- Qudelix-5K(BLE)에 연결하면 iOS/Android 앱 연결이 실패합니다.



배터리

- 앱에서 현재 배터리 및 충전기 상태를 확인할 수 있습니다.
 - 배터리 기록 그래프
 - 현재 배터리 잔량
- 배터리 전압은 참고용입니다.
- 5K 내장 충전기는 최대 충전 전류를 200mA로 제한합니다.
- 500mAh 배터리 / 완전 방전에서 완충까지 약 2시간 30분



배터리 - 안전 경고

- 장치를 분해하거나 구멍을 내거나, 압착하거나, 가열하거나, 불에 태우지 마십시오.
- 장치를 과도한 열, 직사광선 또는 화염에 노출하지 마십시오.
- 직사광선이나 고온에 노출되는 차량 내부에 장치를 장시간 두지 마십시오. 과도한 열은 배터리를 손상시키고 화재 또는 폭발 위험을 일으킬 수 있습니다.
- 인증된 USB 전원 및 케이블만 사용하십시오.
- 장치가 비정상적으로 뜨거워지거나 부풀거나 손상된 경우 즉시 사용을 중지하십시오.
- 장치를 물과 높은 습도에서 멀리하십시오.
- 내장 배터리를 교체하거나 개조하지 마십시오.
- 잘못 사용하면 화재, 감전, 부상 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.



배터리 사용 시간

- 사용 환경에 따라 배터리 사용 시간이 달라질 수 있습니다.
- 코덱, 샘플레이트, 전원 프로파일 및 출력 모드에 따라 배터리 사용 시간이 달라집니다.
- 이어폰/헤드폰의 감도와 출력 볼륨도 배터리 사용 시간에 영향을 줍니다.

AAC 44.1 kHz

	Standard Mode		Performance Mode	
	Current Avg. [mA]	Time [Hour]	Current Avg. [mA]	Time [Hour]
Balanced 4V Dual DAC	51.30	8.77	66.80	7.49
Balanced 2V Dual DAC	40.00	12.50	51.90	9.63
Unbalanced 2V Single DAC	30.60	16.34	38.00	13.16
Unbalanced 1V Single DAC	25.00	20.00	30.40	16.45

LDAC 44.1 kHz @ 909 kbps

	Standard Mode		Performance Mode	
	Current Avg. [mA]	Time [Hour]	Current Avg. [mA]	Time [Hour]
Balanced 4V Dual DAC	55.00	9.09	70.20	7.12
Balanced 2V Dual DAC	42.70	11.71	55.40	9.03
Unbalanced 2V Single DAC	33.00	15.15	40.50	12.35
Unbalanced 1V Single DAC	27.20	18.38	32.80	15.24

LDAC 96 kHz @ 990 kbps

	Standard Mode		Performance Mode	
	Current Avg. [mA]	Time [Hour]	Current Avg. [mA]	Time [Hour]
Balanced 4V Dual DAC	59.20	8.45	74.50	6.71
Balanced 2V Dual DAC	46.90	10.66	59.70	8.38
Unbalanced 2V Single DAC	35.40	14.12	43.10	11.60
Unbalanced 1V Single DAC	29.80	16.78	36.10	13.85

ES9219 DAC/AMP - AMP 게인

- 사용자가 선택할 수 있는 AMP 게인 모드
 - Normal 1 V RMS
 - High 2 V RMS
 - 두 모드의 음질 성능은 동일합니다.
- **Normal 1 V RMS 모드**
 - 대부분의 IEM에 권장
 - 더 긴 배터리 사용 시간과 낮은 노이즈 플로어
- **High 2 V RMS 모드**
 - 최대 출력 레벨 6dB 증가
 - 헤드폰에 권장
- **자동 볼륨 보정**
 - 게인 모드를 전환하면 펌웨어가 볼륨을 조정해 현재 출력 레벨을 유지합니다.
 - 2 V RMS 모드로 전환해도 현재 음량은 변하지 않으며, 최대 볼륨 범위가 +6dB 확장됩니다.
- 게인 모드 전환 후 오디오가 안정화되기까지 몇 초가 걸리며, 전환 중 일시적인 잡음이 발생할 수 있습니다.



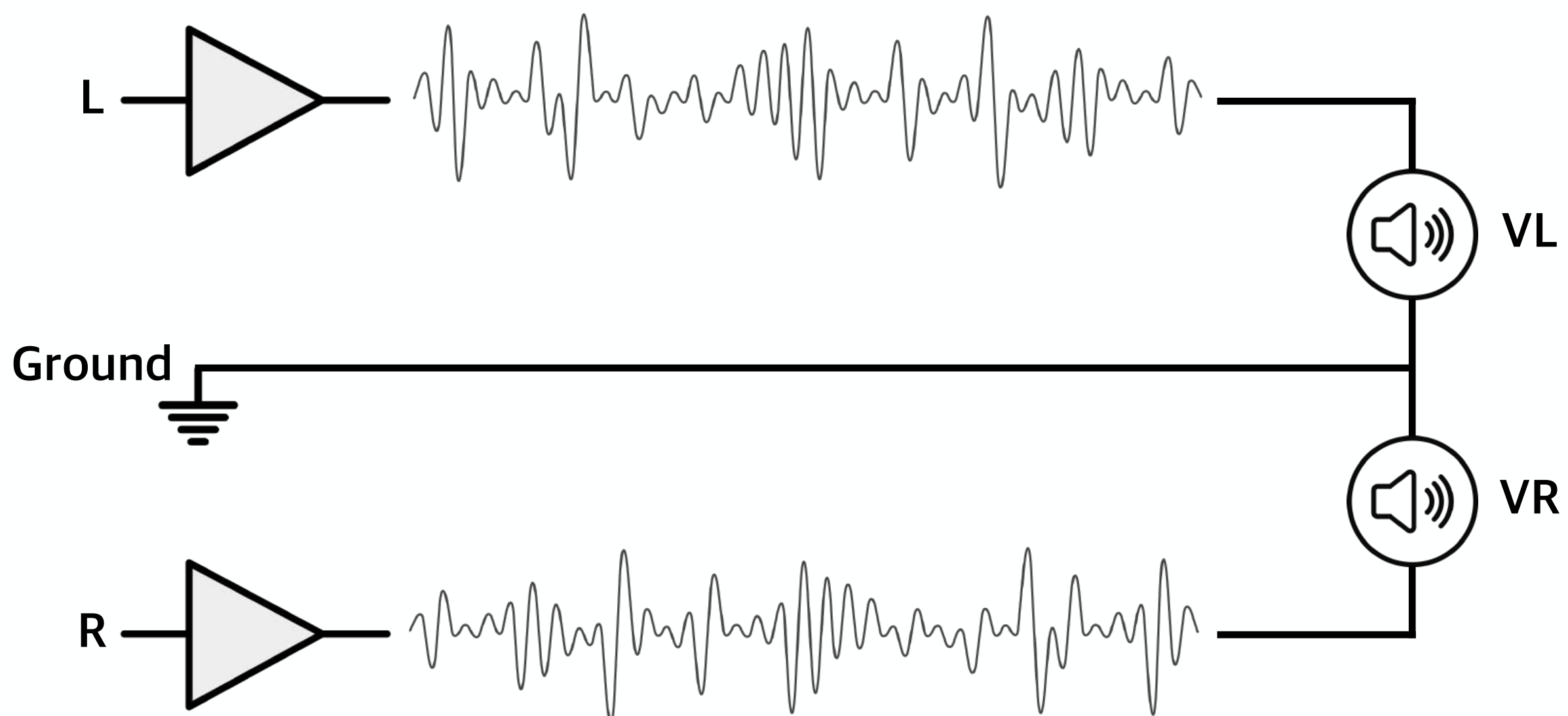
ES9219 - DAC 동작 프로파일

- Qudelix 독자 소프트웨어는 배터리 사용 시간과 음질의 균형을 위해 ES9219 DAC를 두 가지 방식으로 구동합니다.
- **Standard 프로파일(ECO 모드)**
 - 표준 DAC 동작 클럭
 - 표준 출력 바이어스 전류
 - 최고 효율
 - 배터리 사용 시간과 음질의 최적 균형
 - 모바일 및 야외 사용에 적합
- **Performance 프로파일(SPORT 모드)**
 - 최고 DAC 동작 클럭
 - 높은 출력 바이어스 전류
 - 최고 성능
 - 배터리 사용 시간보다 오디오 성능 우선
- 외부 USB 전원이 공급되면 현재 프로파일보다 우선하여 자동으로 PERFORMANCE 모드로 전환됩니다.



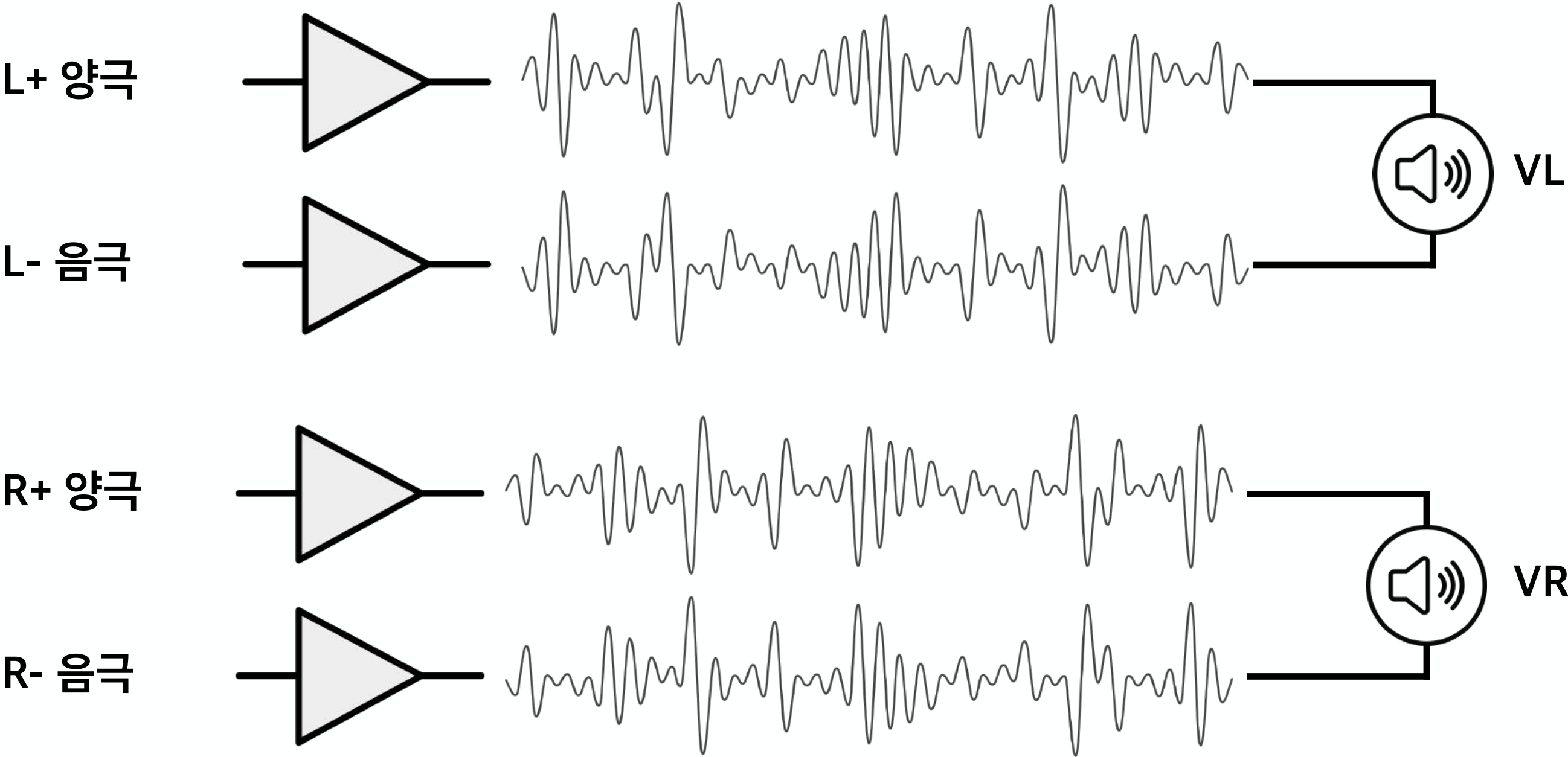
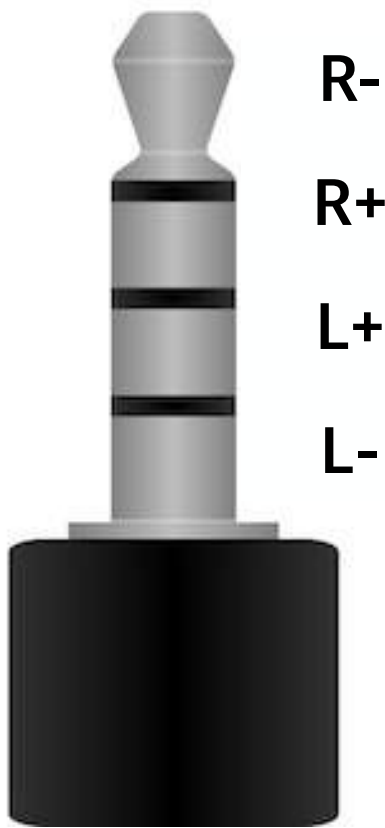
언밸런스드(Unbalanced/Single-Ended) 3.5mm

- 싱글 ES9219로 동작
 - 최대 2 V RMS 출력
 - 채널당 80mW
- 3선 인터페이스
 - 스테레오 오디오용 2ch DAC/AMP
 - 1핀 Ground
- 공통 Ground
 - Ground 핀이 Speaker-L과 Speaker-R에 공통 연결
 - Ground 리플(노이즈)이 L/R 채널 모두에 영향
- AMP_NOISE와 GROUND_NOISE가 모두 음질에 영향
 - $V_L = L_AUDIO + AMP_NOISE + GROUND_NOISE$
 - $V_R = R_AUDIO + AMP_NOISE + GROUND_NOISE$



밸런스드(Balanced/Full-Differential) 2.5mm

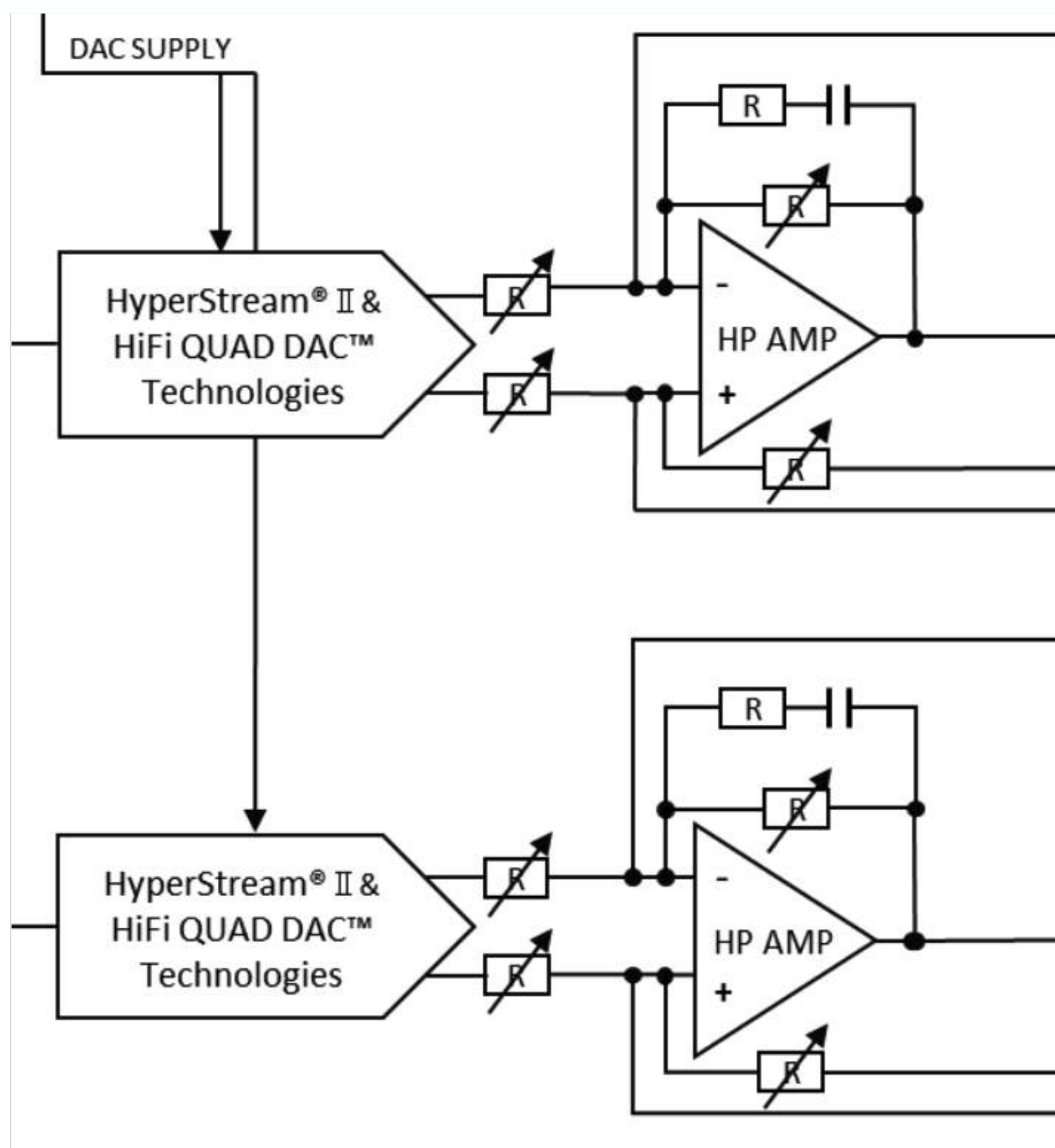
- 듀얼 ES9219로 동작
 - 최대 4 V RMS 출력
 - 채널당 240mW
- 4선 인터페이스
 - 4ch DAC/AMP가 스테레오 스피커 단자에 완전 배선
 - 원 신호(L+/R+)와 반전(음극) 신호(L-/R-)
- Ground 노이즈의 영향 없음
- 공통 모드 노이즈 감소
 - 공통 AMP_NOISE가 효과적으로 상쇄됨
 - $VL = (LP_AUDIO + AMP_NOISE) - (LN_AUDIO + AMP_NOISE) = LP_AUDIO - LN_AUDIO = 2L_AUDIO$
 - $VR = (RP_AUDIO + AMP_NOISE) - (RN_AUDIO + AMP_NOISE) = RP_AUDIO - RN_AUDIO = 2R_AUDIO$
- 상대적으로 우수한 음질
 - 우수한 선형성
 - 우수한 채널 분리도
 - 2배 높은 출력과 구동력



*UNBAL과 BAL을 모두 지원하는 동일한 하드웨어에서는 일반적으로 BAL의 성능이 더 우수하므로, 가능하면 BAL 사용을 권장합니다.

ES9219 내장 PGA(Programmable Gain Amp)

- 아날로그 볼륨 제어
 - 통합 PGA(Programmable Gain Amp)
 - 0dB ~ -24dB 범위
 - 1dB 단위
 - 모든 볼륨 레벨에서 최적의 음질 제공
 - 볼륨을 낮추면 노이즈 레벨도 함께 낮아집니다.
- 5K는 ES9219 내장 PGA로 출력 레벨을 관리하여 모든 볼륨에서 최적의 음질을 제공합니다.

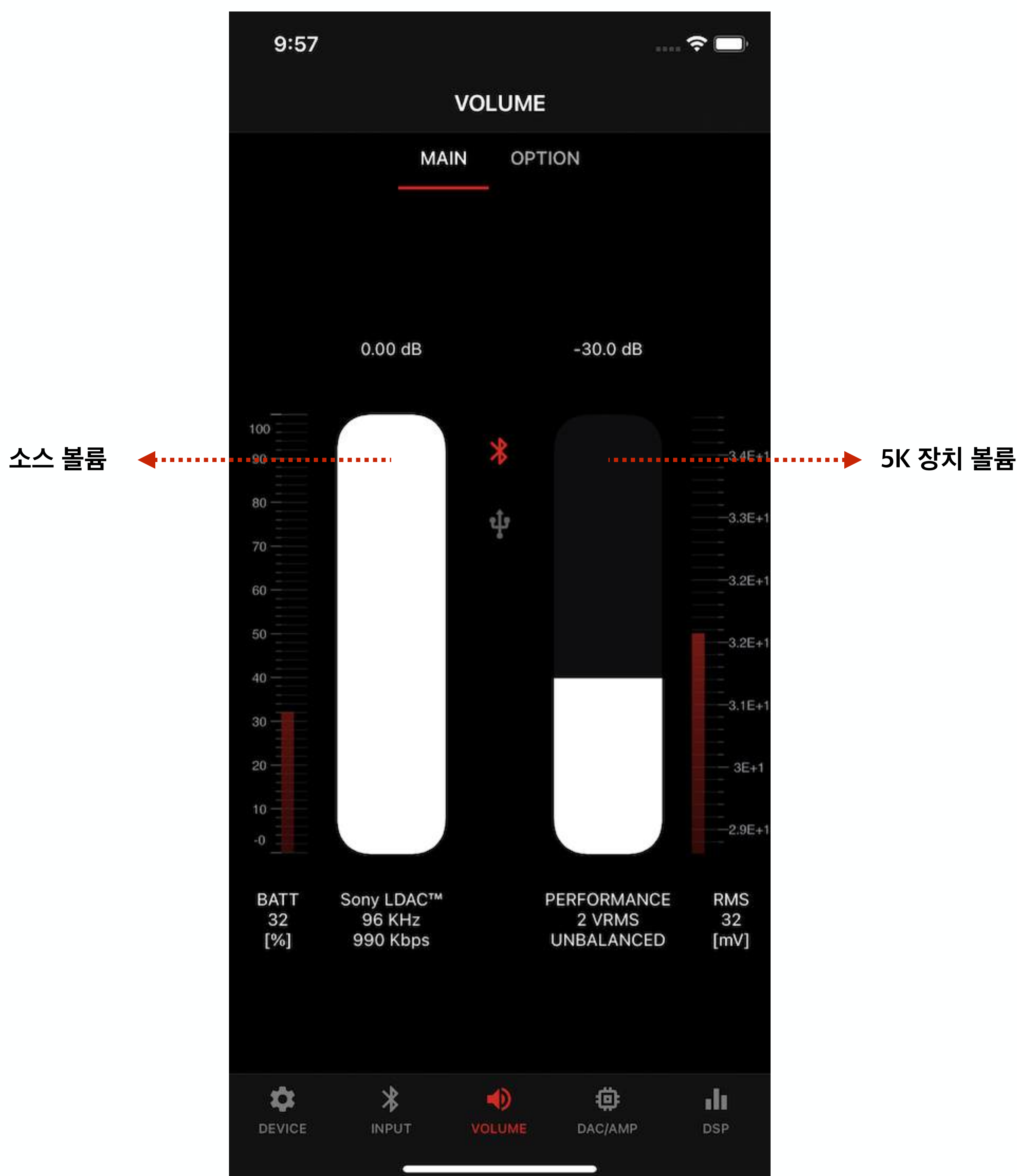


ES9219 DAC & HPAMP

PGA(Programmable Gain Amplifier) 탑재

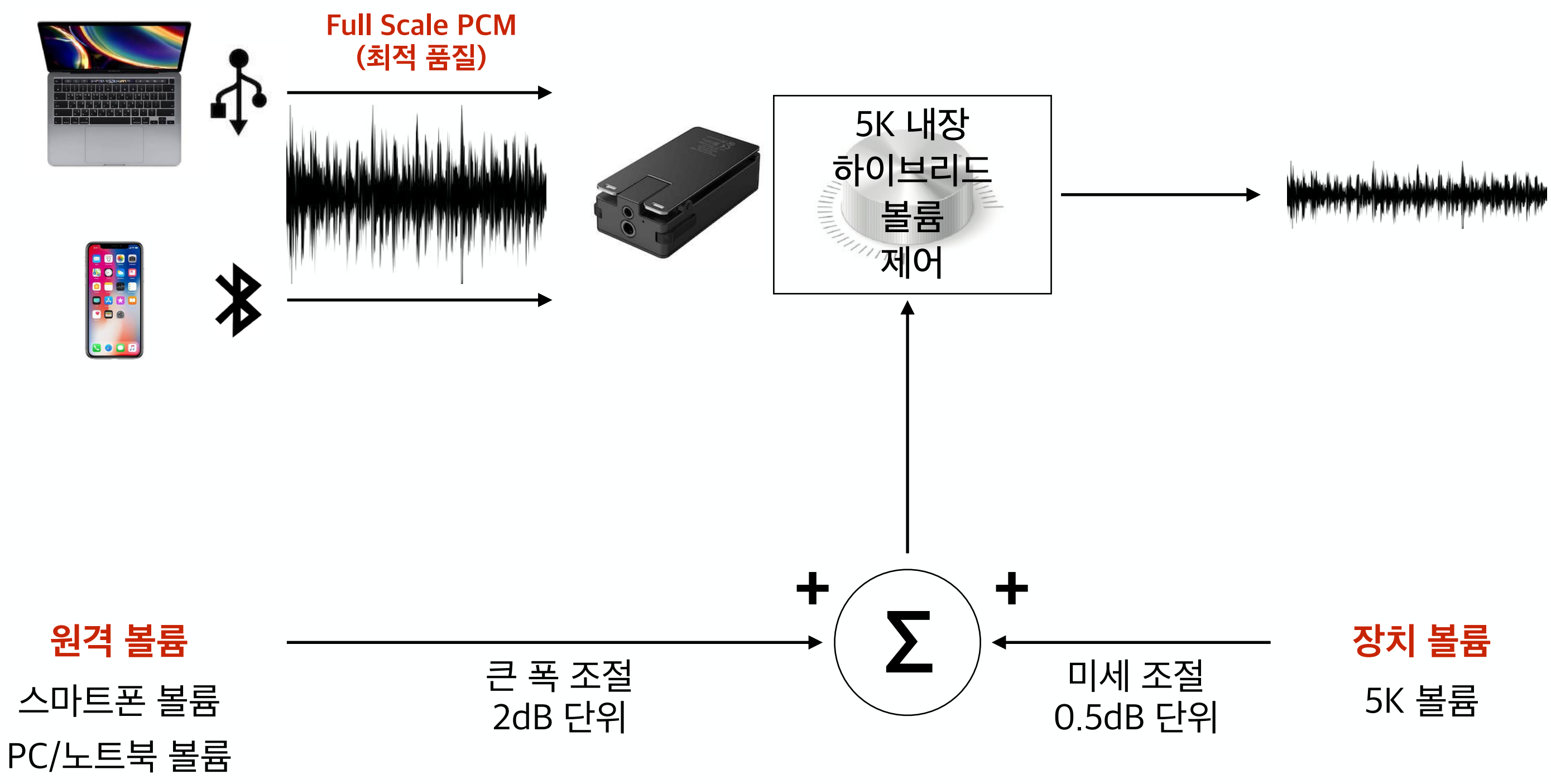
볼륨

- 5K는 최적의 음질을 위한 양방향 연동 절대 볼륨(Absolute Volume) 제어를 제공하며, Bluetooth 또는 USB 오디오 스트림을 항상 Full Scale로 유지합니다.
- 편한 방법으로 볼륨을 조절하십시오.
 - 스마트폰 볼륨으로 크게 조절합니다.
 - 5K 볼륨으로 미세 조절합니다.
 - 두 방법의 음질은 동일합니다.



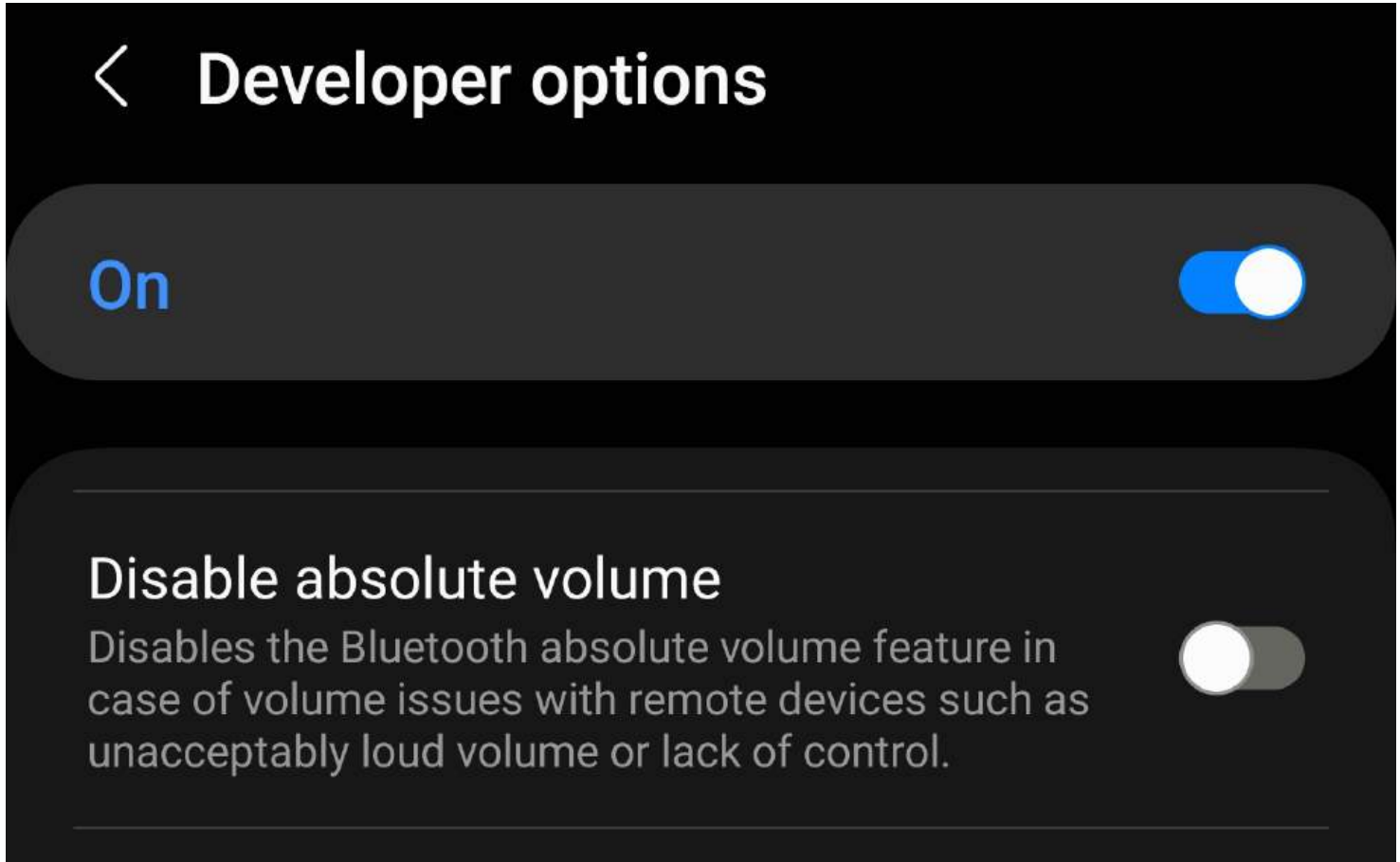
양방향 연동 절대 볼륨

- Qudelix의 독자적인 양방향 연동 절대 볼륨 제어는 소스와 장치의 어떤 볼륨 설정에서도 최적의 음질을 제공합니다. 소스 장치는 오디오 스트림을 항상 최대 정밀도로 전송하여 원 신호 품질을 보존합니다.
- 스마트폰 버튼이나 Qudelix-5K 버튼 어느 쪽으로 조절해도 음질 손실이 없으며, Bluetooth 또는 USB에서 최상의 음질을 유지합니다.
- **스마트폰, PC/노트북 볼륨 제어**
 - 5K 내장 볼륨 컨트롤러를 원격 조절
 - 2dB 단위 큰 폭 조절
- **5K 장치 볼륨 제어**
 - 0.5dB 단위 미세 조절
- **모든 볼륨 설정에서 최적의 음질**
 - 스마트폰 또는 5K의 어떤 볼륨 설정에서도 최대 오디오 정밀도를 보존하여 최상의 음질을 제공합니다.



양방향 연동 절대 볼륨

- Android에는 “Disable absolute volume”이라는 Bluetooth 설정이 있습니다. 아래와 같이 이 옵션을 OFF로 유지하십시오.

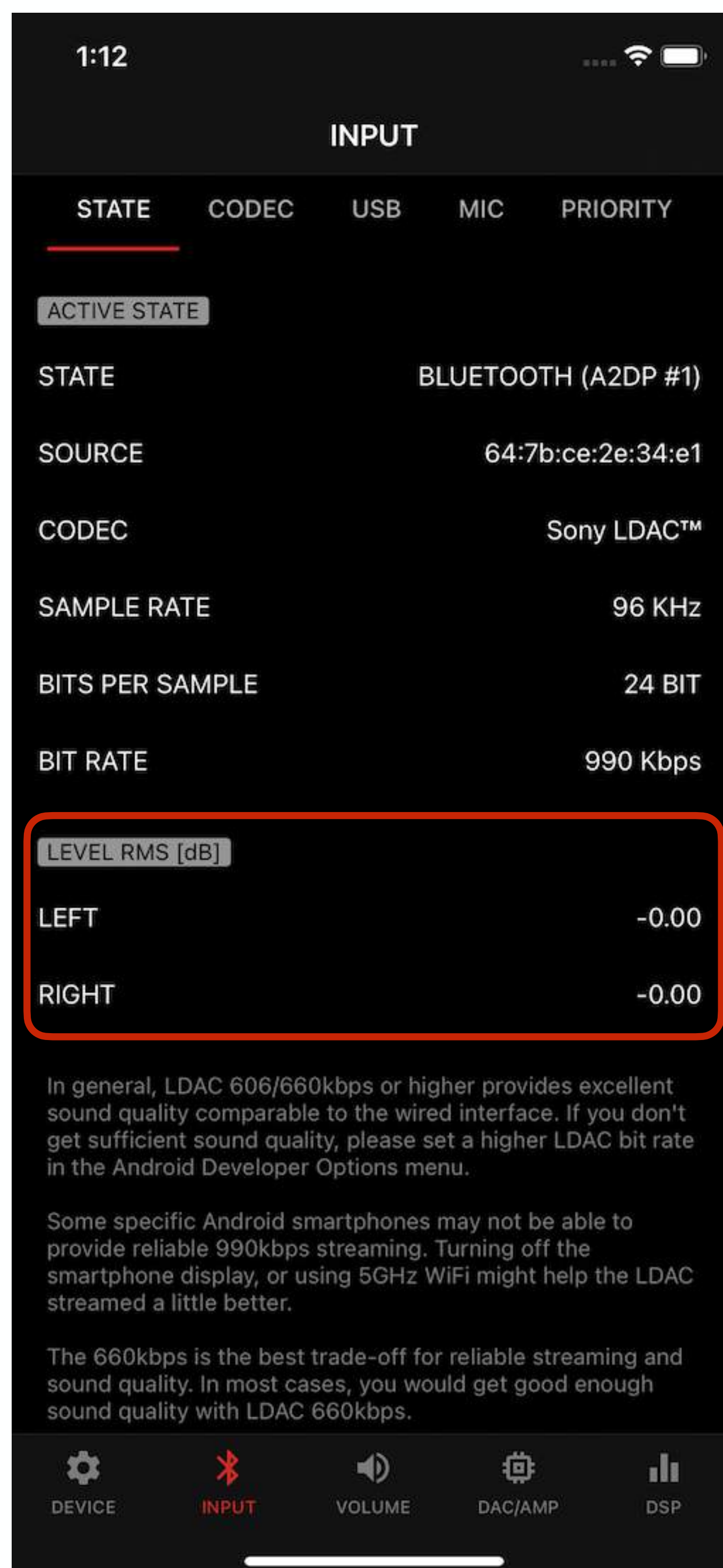


- ABS 볼륨 동작 확인 방법
 - 소스 볼륨(스마트폰 또는 PC 볼륨)을 조절하면 소스 장치가 5K로 볼륨 명령을 전송하고, 명령을 받은 5K의 파란색 LED가 한 번 깜박입니다.
 - Absolute Volume이 비활성화되면 소스가 PCM 오디오 레벨을 직접 낮추고 5K에는 명령을 보내지 않으므로 파란색 LED가 깜박이지 않습니다.
 - ABS 볼륨 동작 여부는 소스 장치의 볼륨을 조절할 때 5K의 파란색 LED가 깜박이는지 확인하십시오.
- 참고: Android USB Audio는 Absolute Volume Control을 지원하지 않습니다.

소스	ABS 볼륨 지원
Windows/macOS/Linux USB	O
iOS USB	O
Android USB	X
Bluetooth	O

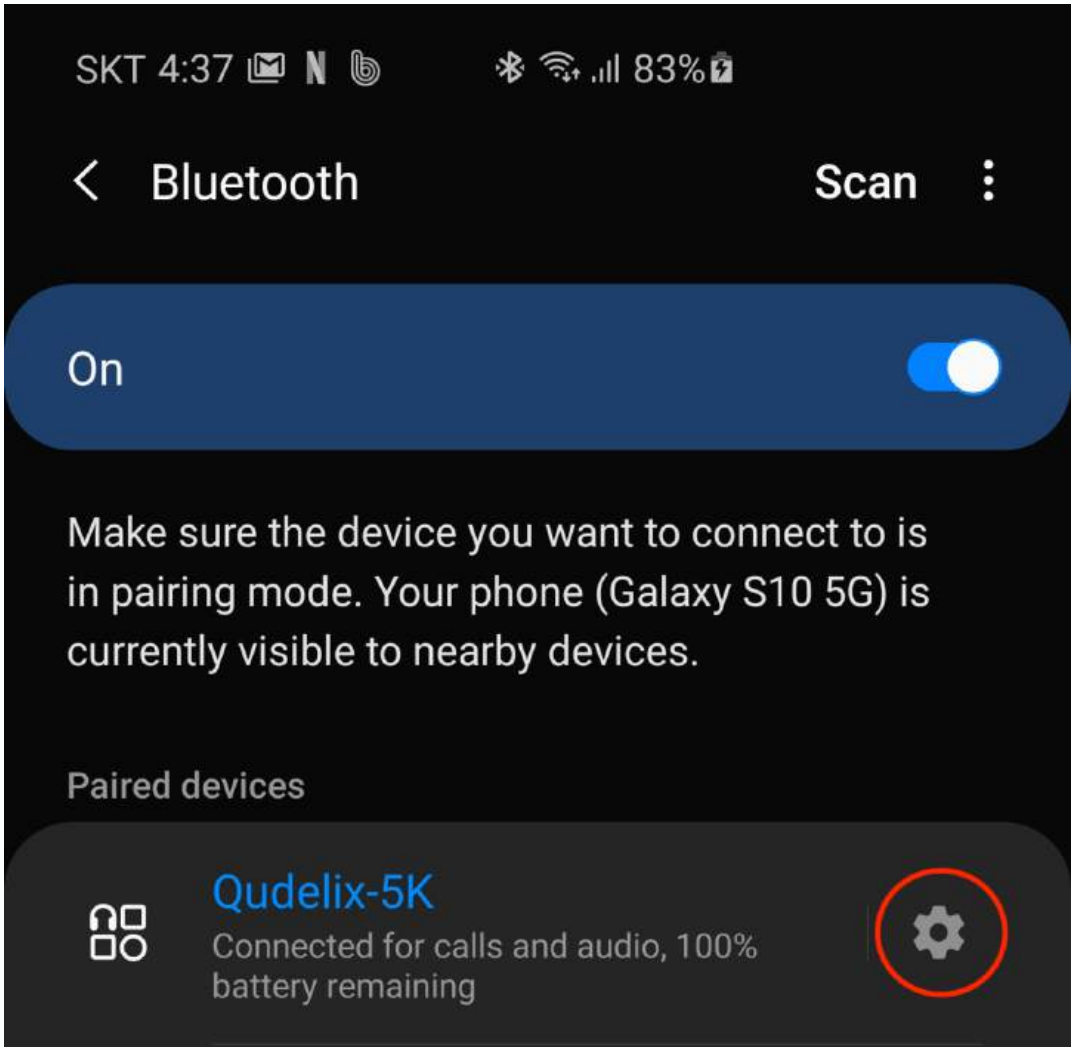
볼륨 및 입력 RMS

- Level RMS는 입력 오디오의 순간 평균값을 1초마다 표시합니다.
 - 음악이 재생되는 동안 레벨은 계속 변합니다.
 - 일정한 레벨의 테스트 톤이나 노이즈를 재생하면 특정 레벨이 계속 표시됩니다.
- 5K의 입력 RMS 레벨을 확인하면 Absolute Volume Control의 동작 여부를 알 수 있습니다. ABS 볼륨 제어가 동작하지 않으면 소스 장치의 볼륨을 낮출 때 RMS 레벨도 함께 낮아집니다.

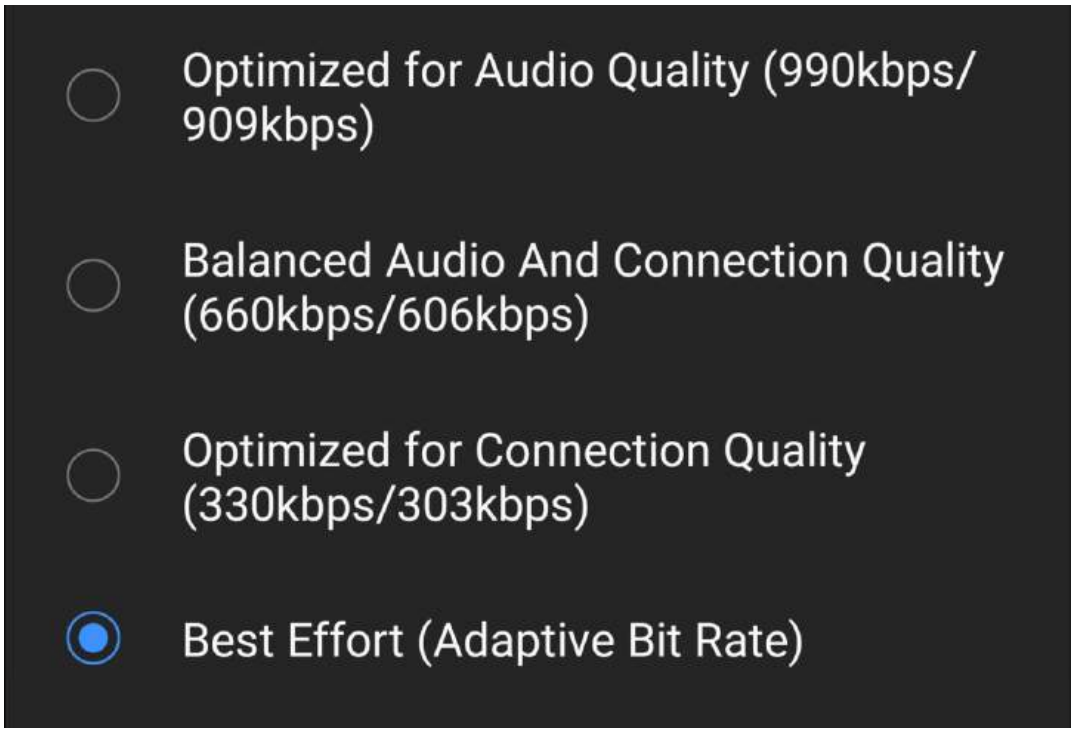


Bluetooth 코덱 - LDAC

- **SONY LDAC**
 - Android 8.0 이상에서 사용 가능합니다.
 - LDAC 606/660 kbps 이상은 일반적으로 유선 연결에 준하는 우수한 음질을 제공합니다. 음질이 충분하지 않으면 Android Developer Options에서 LDAC 비트레이트를 높이십시오.
 - 일부 Android 스마트폰에서는 990 kbps 스트리밍이 불안정할 수 있습니다. 화면을 끄거나 5GHz Wi-Fi를 사용하면 LDAC 연결이 개선될 수 있습니다.
 - LDAC 660 kbps는 연결 안정성과 음질의 균형이 가장 좋으며, 대부분의 경우 충분히 우수한 음질을 제공합니다.
- **SONY LDAC 활성화**
 - Bluetooth Menu → Paired Devices → Qudelix-5K → device option → LDAC

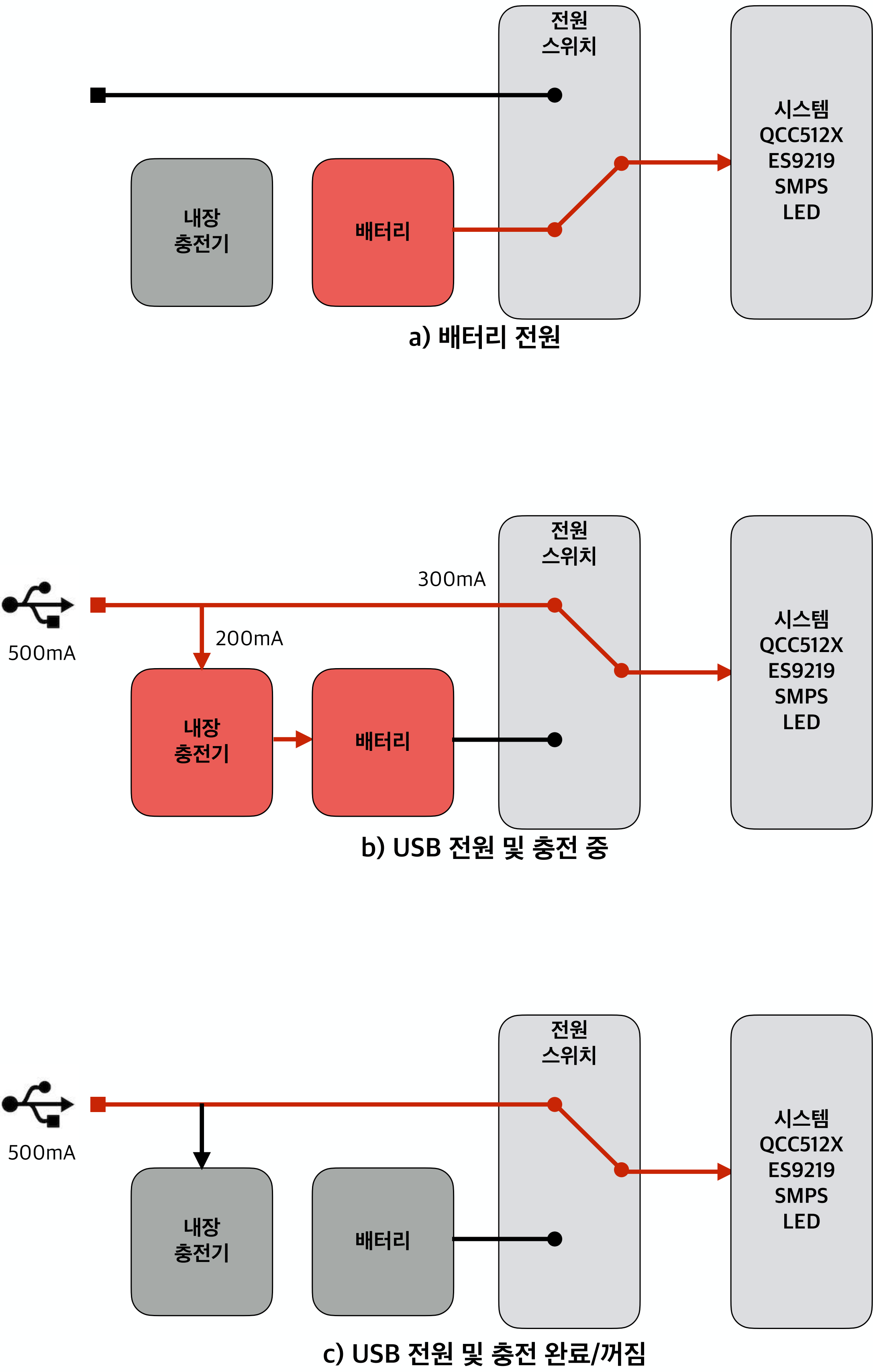


- **LDAC 비트레이트 및 샘플레이트 설정**
 - Android Developer Options 활성화
 - <https://developer.android.com/studio/debug/dev-options?hl=en>
 - 위 링크를 참고하여 Developer Options 메뉴를 활성화하십시오.
 - System Setting → Developer Option → LDAC Quality



전원 및 배터리 관리

- 5K는 아래 블록 다이어그램과 같이 세 가지 전원 관리 모드를 제공합니다.
- 배터리 전원
- USB 전원 및 충전 ON
- USB 전원 및 충전 OFF



전원 및 배터리 관리

- **배터리 전원 모드**

- 5K가 내장 배터리로 동작합니다.
- Bluetooth 무선 스트리밍의 일반적인 사용 방식입니다.

- **USB 전원 사용 및 충전 꺼짐**

- 배터리를 충전하면서 5K를 사용할 수 있습니다.
- USB VBUS가 연결되어 있으면 5K는 항상 USB에서 동작 전원을 공급받습니다.
- 5K를 PC, 스마트폰 또는 USB 충전기에 연결하면 내장 전원 스위치가 전원을 배터리에서 USB로 자동 전환합니다.
- 외부 USB VBUS가 5K의 동작 전원을 공급하는 동시에 내장 배터리를 충전합니다.
- 배터리 수명을 연장하고 일정한 충전 시간을 보장합니다.
- 배터리가 완충되면 5K가 내장 충전기를 자동으로 끄고 배터리로 흐르는 전류를 차단합니다.

- *일부 장치는 항상 배터리에서 동작 전원을 사용합니다. 이 경우 충전과 방전이 동시에 일어나 배터리 수명이 줄고 추가 열이 발생할 수 있습니다.

- **USB 전원 사용 및 충전 꺼짐**

- 모바일 USB DAC로 사용할 때 5K 내장 충전기를 수동으로 끌 수 있습니다.
- iOS 장치는 액세서리에 최대 150mA의 전류만 공급할 수 있습니다.
- 5K를 USB로 iPhone에 연결할 때는 5K의 내장 충전기를 꺼야 합니다. 그렇지 않으면 5K가 iPhone에서 과도한 전력을 사용하여 iPhone이 액세서리 연결을 해제합니다.

5K를 여러 소스 장치에 연결하기

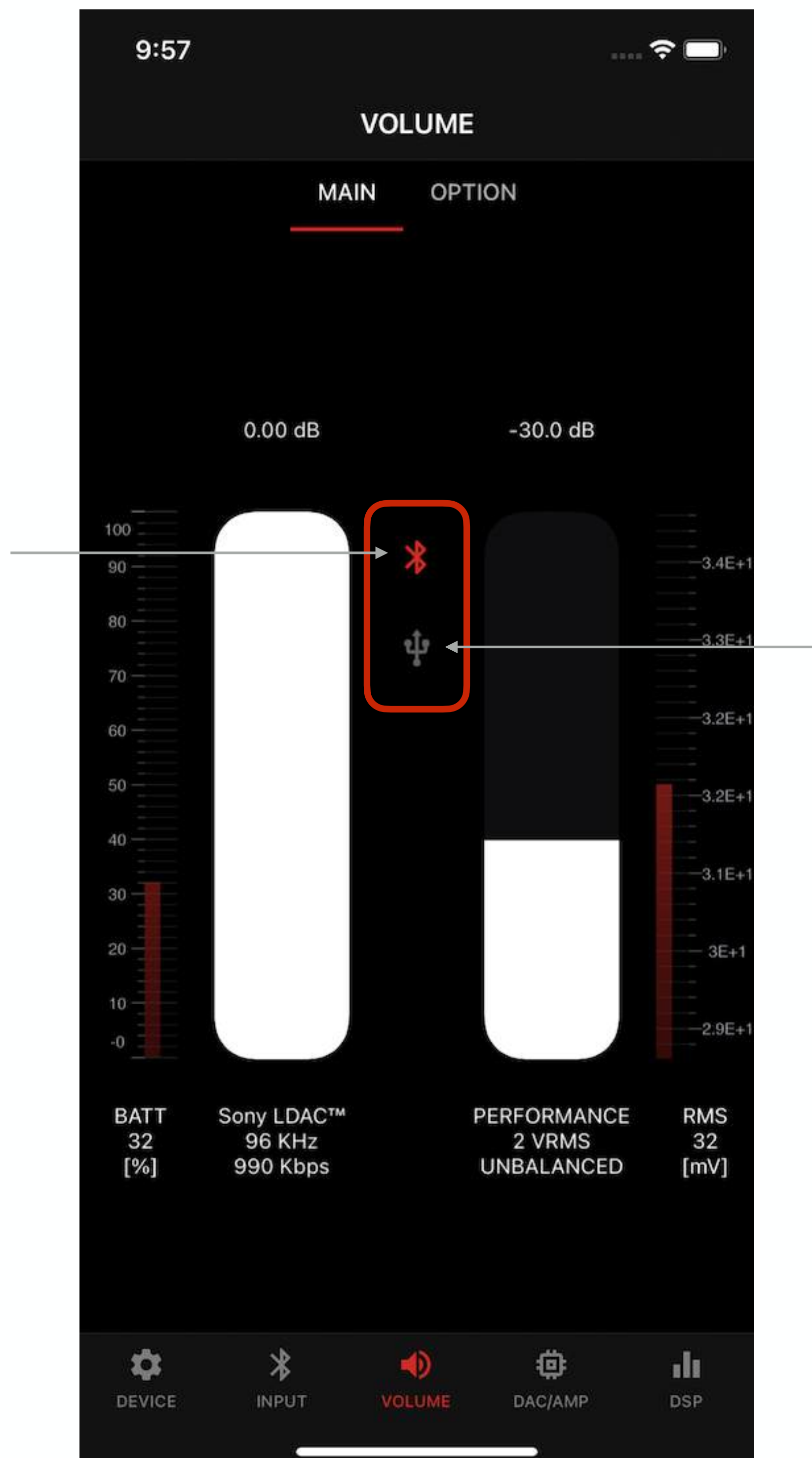
- **다기능 DAC**
 - 5K는 Bluetooth A2DP와 USB Audio Class를 지원하는 다기능 DAC입니다.
 - 아래 블록 다이어그램과 같이 Bluetooth 오디오 소스 2대와 USB 오디오 소스 1대를 동시에 연결할 수 있습니다.
- 5K는 Bluetooth 또는 USB로 여러 소스 장치와 연결을 유지할 수 있지만, 오디오는 한 번에 하나의 소스에서만 재생할 수 있습니다.
 - 예를 들어 스마트폰은 Bluetooth로, PC는 USB로 5K에 동시에 오디오를 전송할 수 있습니다. 이 경우 5K는 우선 순위 정책에 따라 하나의 입력 소스를 선택합니다.



입력 소스 우선순위

- 여러 소스 장치와 다중 연결
 - 5K는 한 번에 하나의 소스 장치에서만 오디오를 재생할 수 있으므로, 여러 소스가 동시에 전송하면 하나의 입력을 선택합니다.
- Bluetooth 및 USB 아이콘 버튼
 - 5K가 각 링크를 통해 소스 장치에 연결되면 해당 아이콘이 표시됩니다.
 - 빨간색 아이콘은 현재 재생 중인 활성 오디오 소스를 나타냅니다.
 - 아이콘을 누르면 입력 우선순위가 변경됩니다.

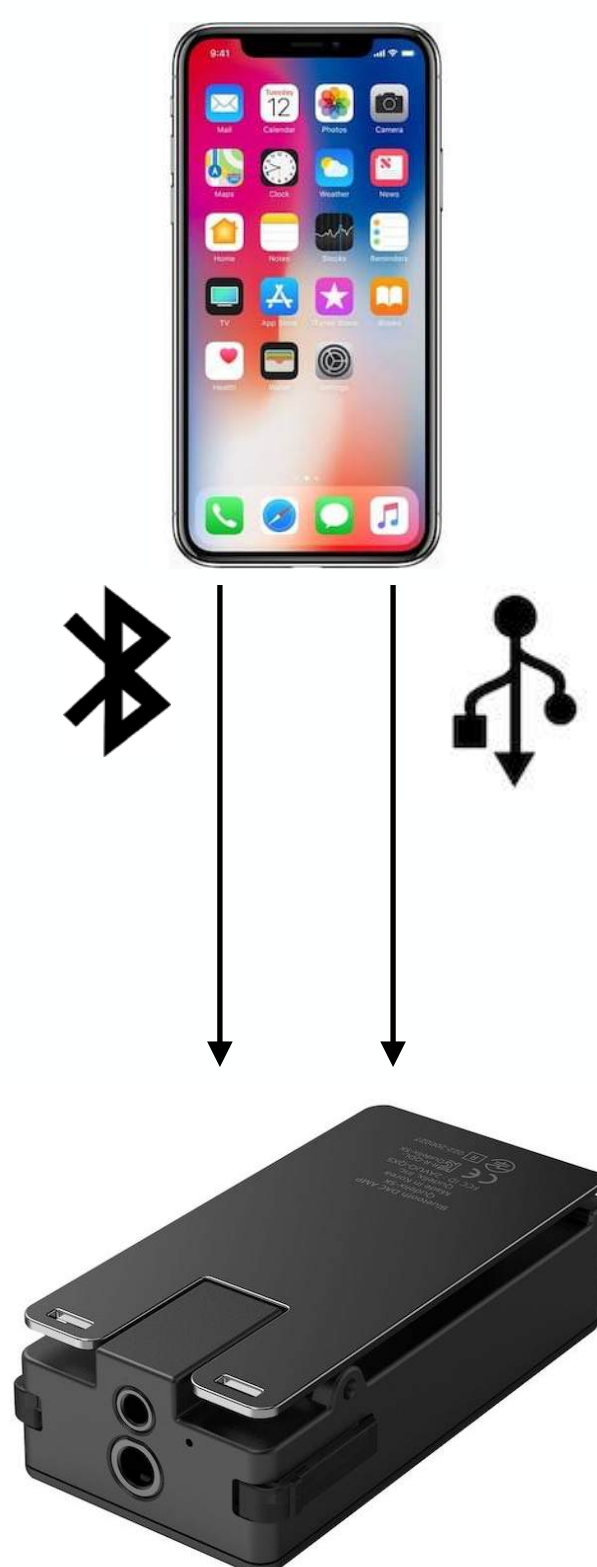
Bluetooth 연결
스마트폰과 연결



USB 연결
PC와 연결

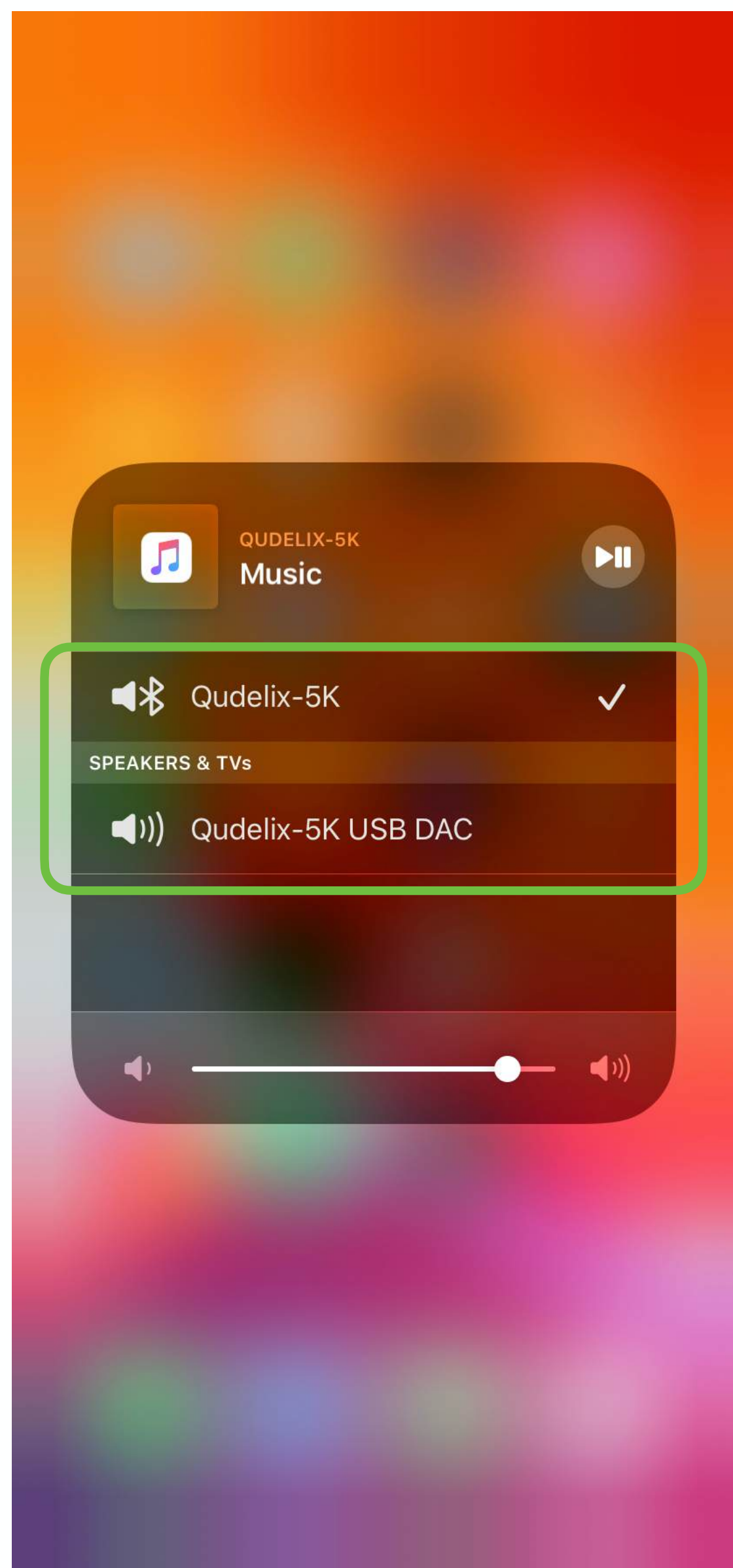
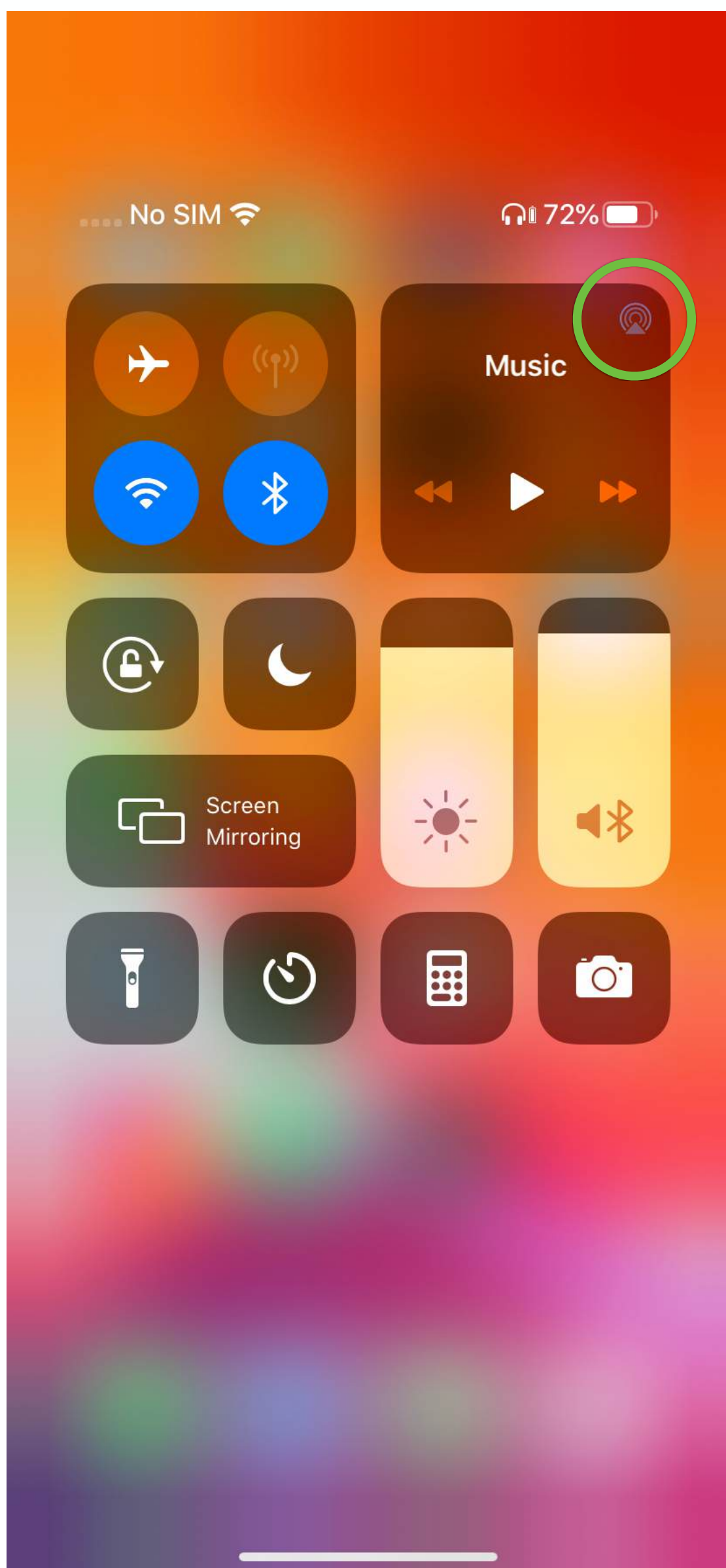
하나의 소스 장치와 다중 연결

- **여러 오디오 출력 장치**
 - 5K를 Bluetooth와 USB로 스마트폰에 동시에 연결할 수 있습니다. 이 경우 스마트폰에는 5K Bluetooth와 5K USB라는 두 개의 출력 장치가 생깁니다.
 - 스마트폰이나 PC 같은 소스 장치는 여러 장치로 오디오를 동시에 출력할 수 없습니다. 따라서 사용 가능한 오디오 출력 장치 중 사용할 장치를 선택해야 합니다.
- *이는 5K의 입력 우선순위와 관계없는 설정입니다. iOS/Android 제어판에서 사용할 오디오 출력 장치를 선택해야 합니다.



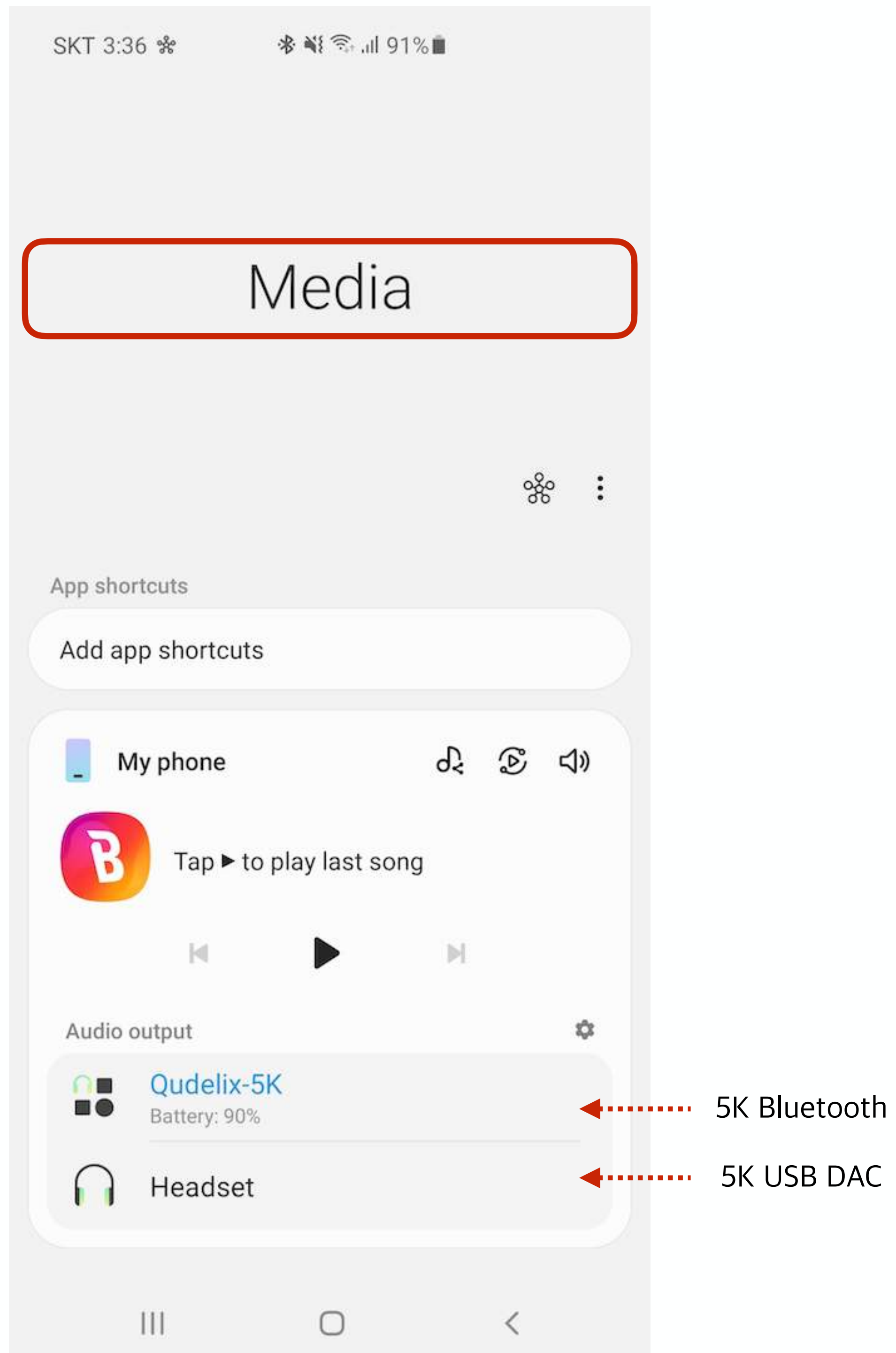
iOS 오디오 출력 장치

- 5K를 Bluetooth와 USB(Apple Camera Kit)로 iPhone에 동시에 연결할 수 있습니다.
- 이 경우 iPhone에 여러 오디오 출력 장치가 표시되며, iOS 제어판에서 사용할 장치를 선택해야 합니다.



Android 오디오 출력 장치

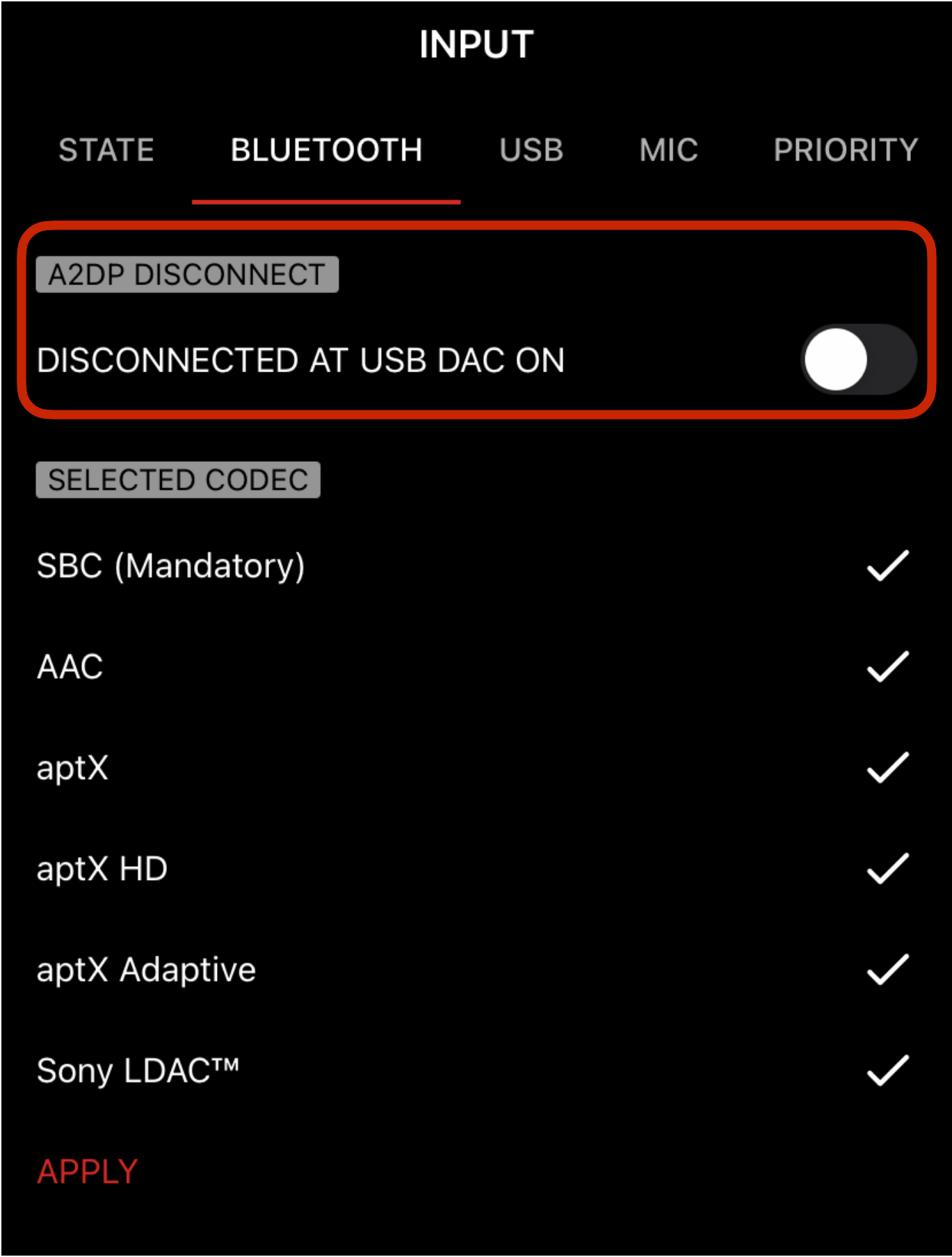
- Android의 Media → Audio Output에서 여러 장치 중 사용할 오디오 출력 장치를 선택할 수 있습니다.
- *Audio Output 선택 메뉴는 스마트폰 제조사, Android 버전 및 제품 모델에 따라 다를 수 있습니다.



Galaxy S10의 Android Audio Output

USB DAC 연결 시 Bluetooth 자동 연결 해제

- 'Bluetooth Auto Disconnect for USB DAC'는 소프트웨어 v2.0에서 추가된 기능입니다.
 - 5K가 USB Host에 연결되면 기존 Bluetooth Audio Link를 자동으로 해제하고, USB 연결이 끊기면 Bluetooth Audio Link를 다시 연결합니다.
 - Audio Link만 해제하므로 Qudelix iOS/Android App 연결과 Bluetooth 음성 통화 연결은 유지됩니다.
- 예:
 - 5K를 USB로 스마트폰에 연결하면 Bluetooth Audio Link가 자동으로 해제됩니다.
 - 5K를 스마트폰에서 분리하면 Bluetooth Audio Link가 자동으로 다시 연결됩니다.
 - 따라서 스마트폰에는 5K Bluetooth 또는 5K USB 중 하나의 오디오 출력 장치만 표시되며, 출력 장치를 반복해서 선택할 필요가 없습니다.

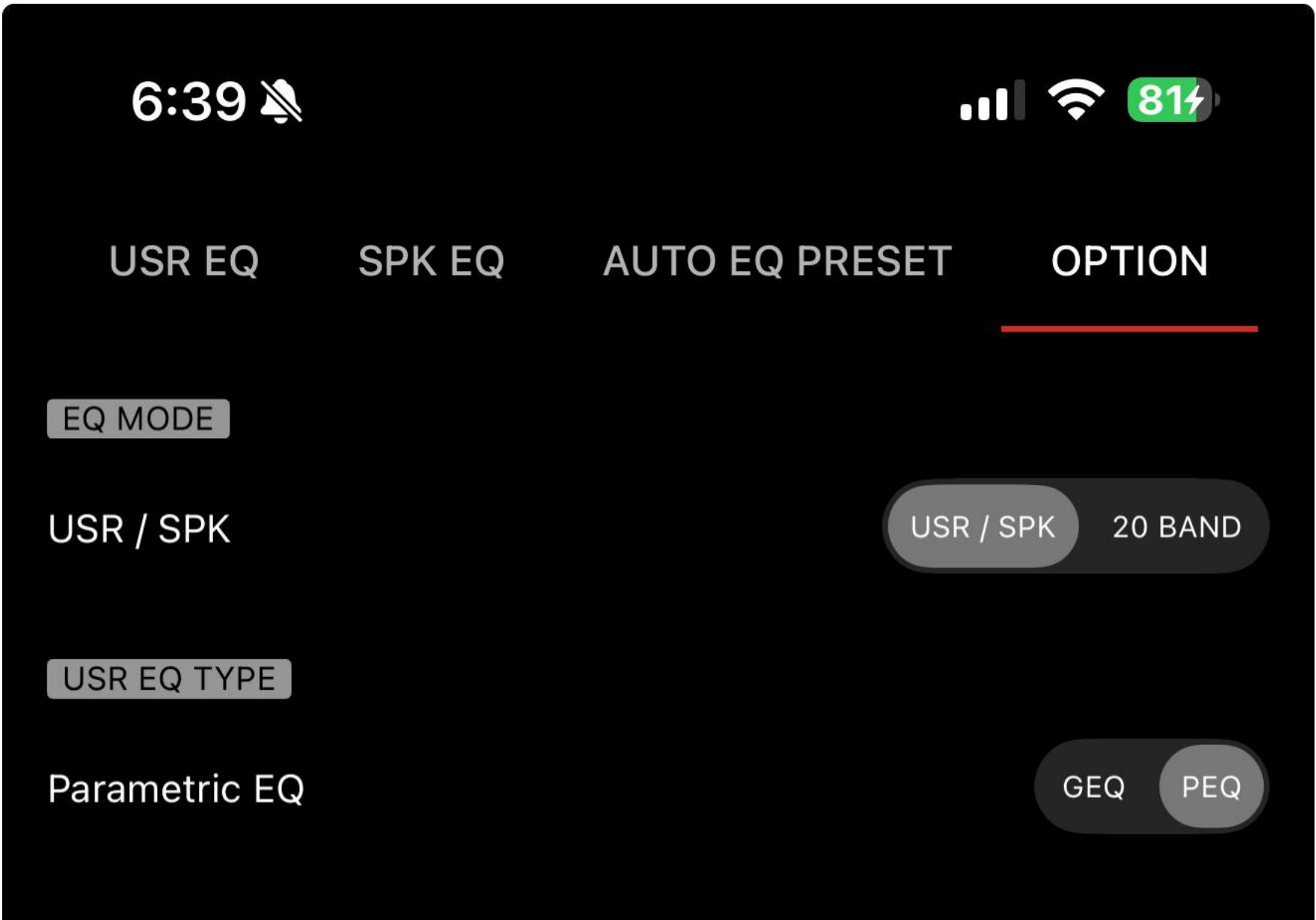


이퀄라이저

- 내장된 전문가급 이퀄라이저는 5K DAC/AMP의 핵심 장점입니다. YouTube, Apple Music, Spotify, iOS, Android, PC, Bluetooth(모든 코덱) 및 USB에서 입력되는 모든 오디오를 처리합니다.
- 5K DAC/AMP는 파라메트릭 EQ와 그래픽 EQ를 지원합니다.
- 내장 DSP 코어가 배정밀도 64-bit EQ 처리를 수행하여 저주파 영역에서도 정확하고 정밀한 주파수 응답을 제공합니다.
- 5K는 EQ 프리셋을 내부 플래시 메모리에 저장하고 관리합니다. 부팅 시 설정을 자동으로 불러와 이전 EQ 상태를 그대로 복원하므로, 앱에서 한 번 설정한 후에는 EQ 동작을 위해 앱을 다시 실행할 필요가 없습니다.
- EQ 모드
 - 10밴드 USR/SPK 이퀄라이저
 - 20밴드 이퀄라이저

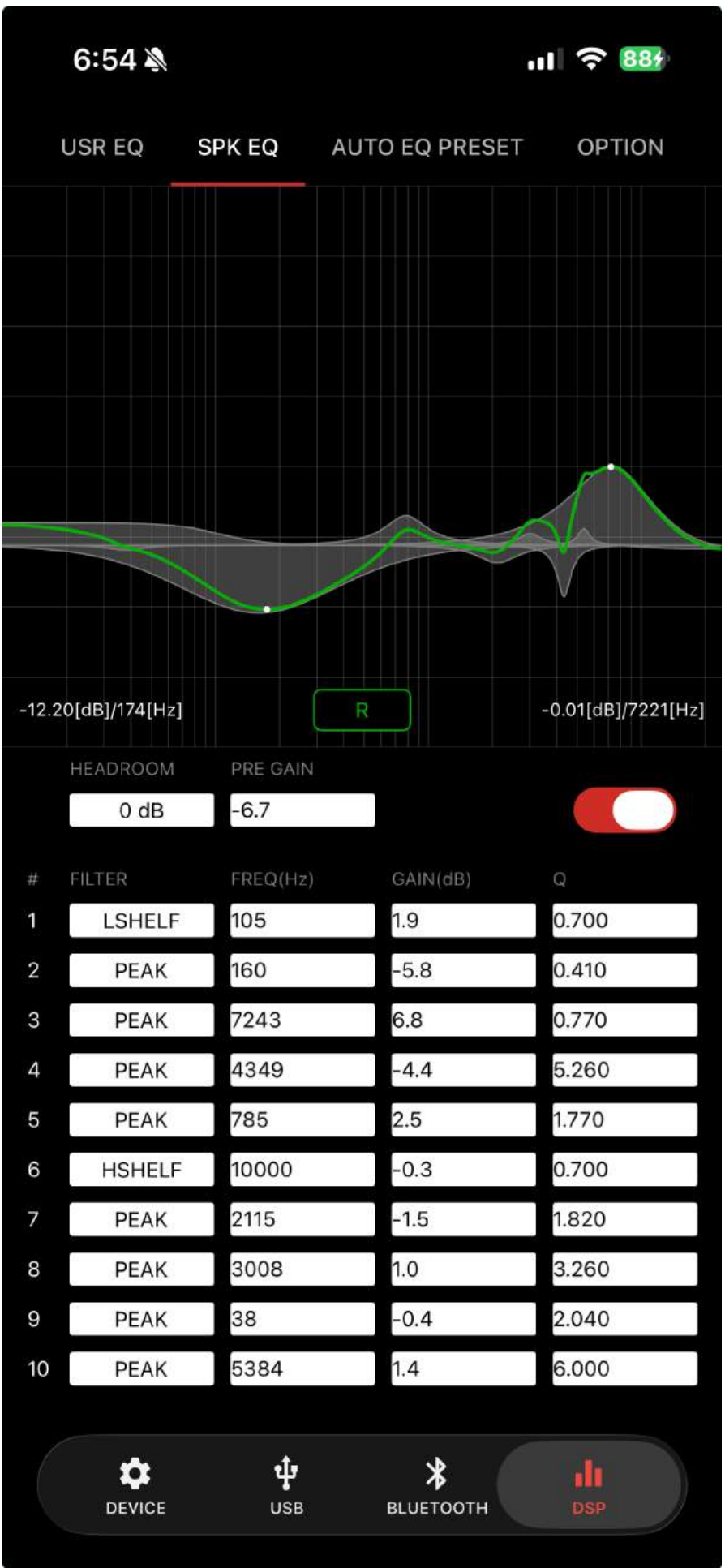
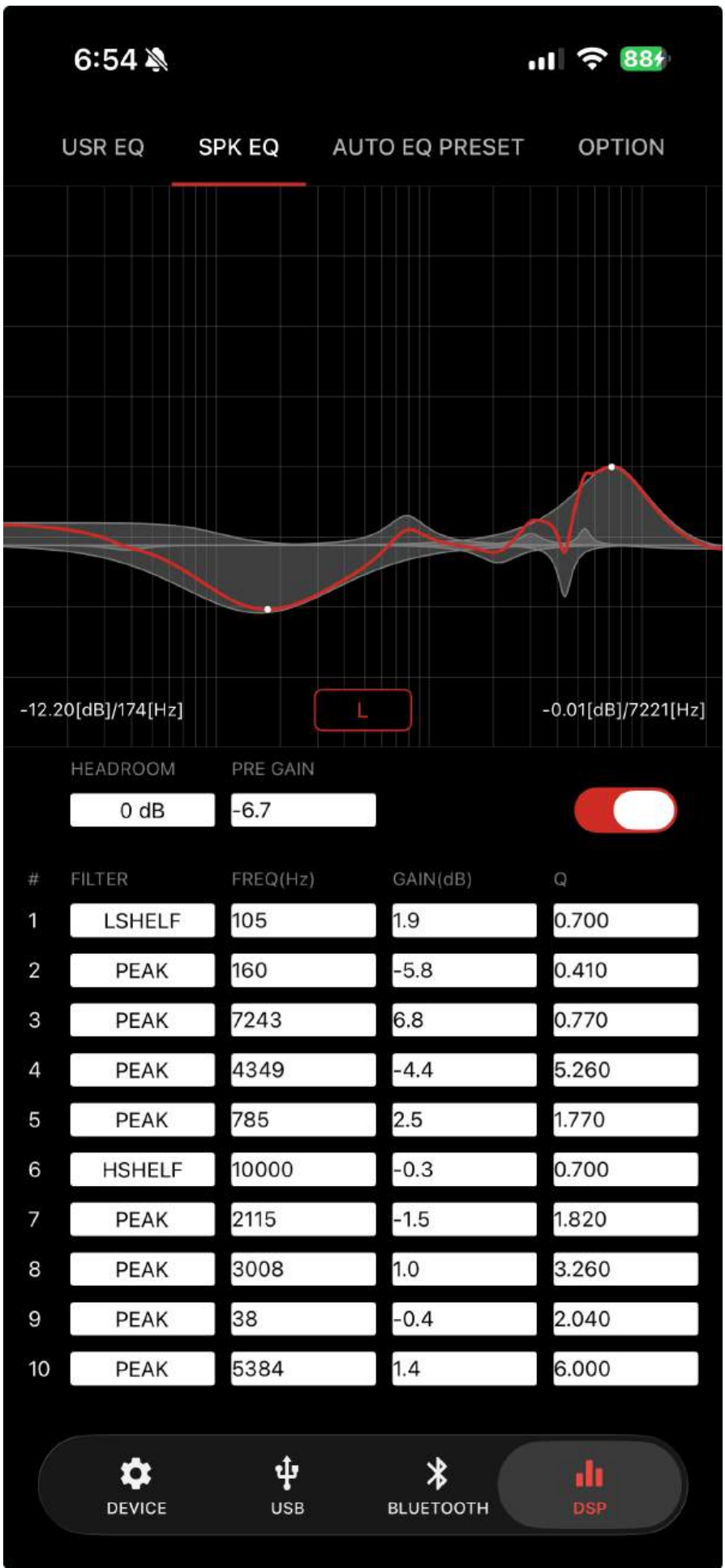
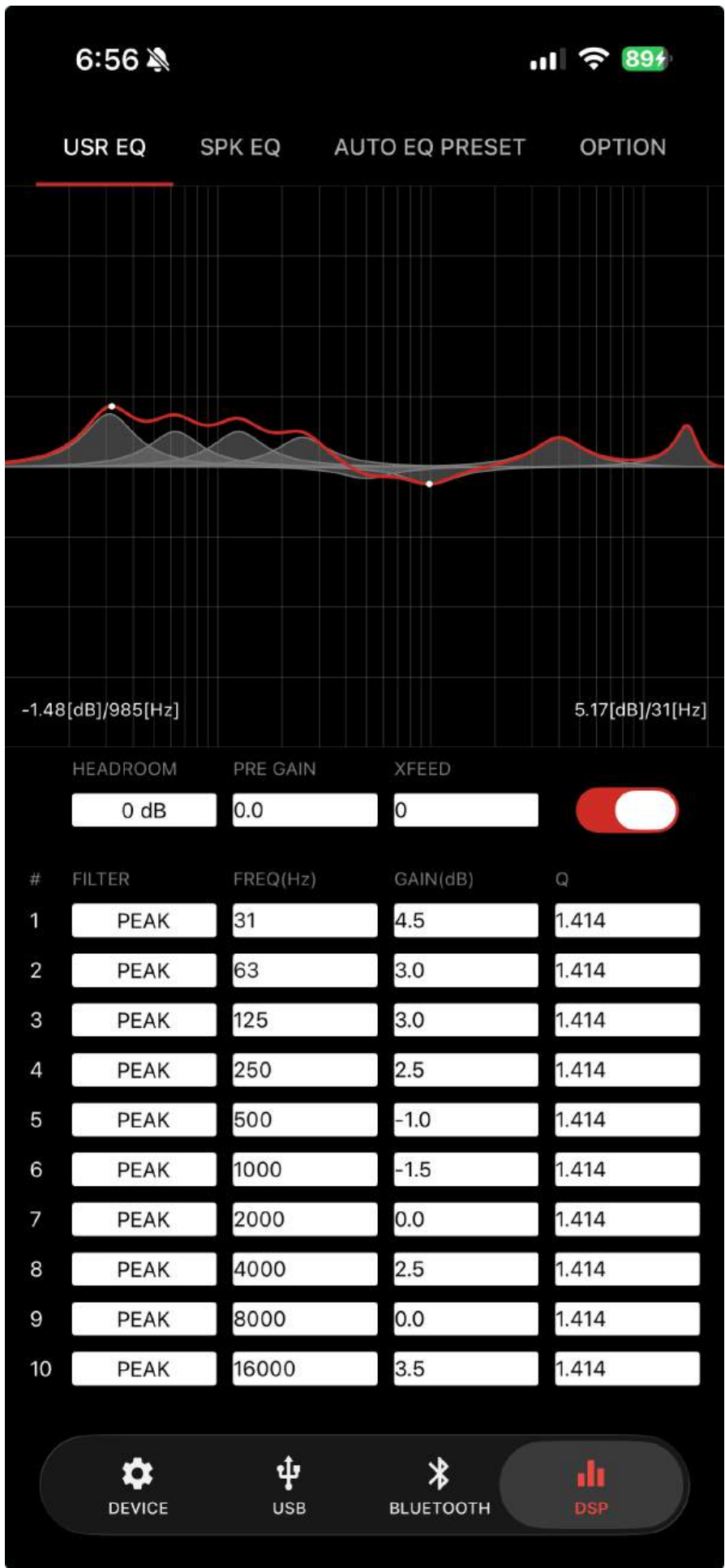
이퀄라이저 모드: USR/SPK

- Qudelix App의 다음 메뉴에서 EQ 모드를 선택할 수 있습니다:
App → DSP → OPTION → EQ MODE
- USR/SPK EQ MODE는 논리적으로 독립된 두 개의 10밴드 EQ를 제공합니다:
 - **USR EQ** (User EQ)
 - **SPK EQ** (Speaker/Headphone EQ)
- 두 EQ는 직렬로 연결되어 순차적으로 처리됩니다.
- 물리적으로는 동일한 DSP EQ 엔진을 사용하지만, 용도에 따라 논리적으로 분리되어 있습니다.
- **SPK EQ**는 헤드폰, 이어폰 또는 스피커의 보정과 튜닝에 권장합니다.
 - 좌/우(L/R) 채널 독립 EQ 조절 지원
 - AutoEq 프리셋은 SPK EQ 영역에 적용
- **USR EQ**는 다음 기준에 따라 음색 취향을 조절할 때 권장합니다:
 - 음악 장르
 - 오디오 소스 특성
 - 개인 청취 취향
- 이 계층형 EQ 구조를 통해 장치 보정과 사용자 음색 조절을 서로 독립적으로 동시에 적용할 수 있습니다.



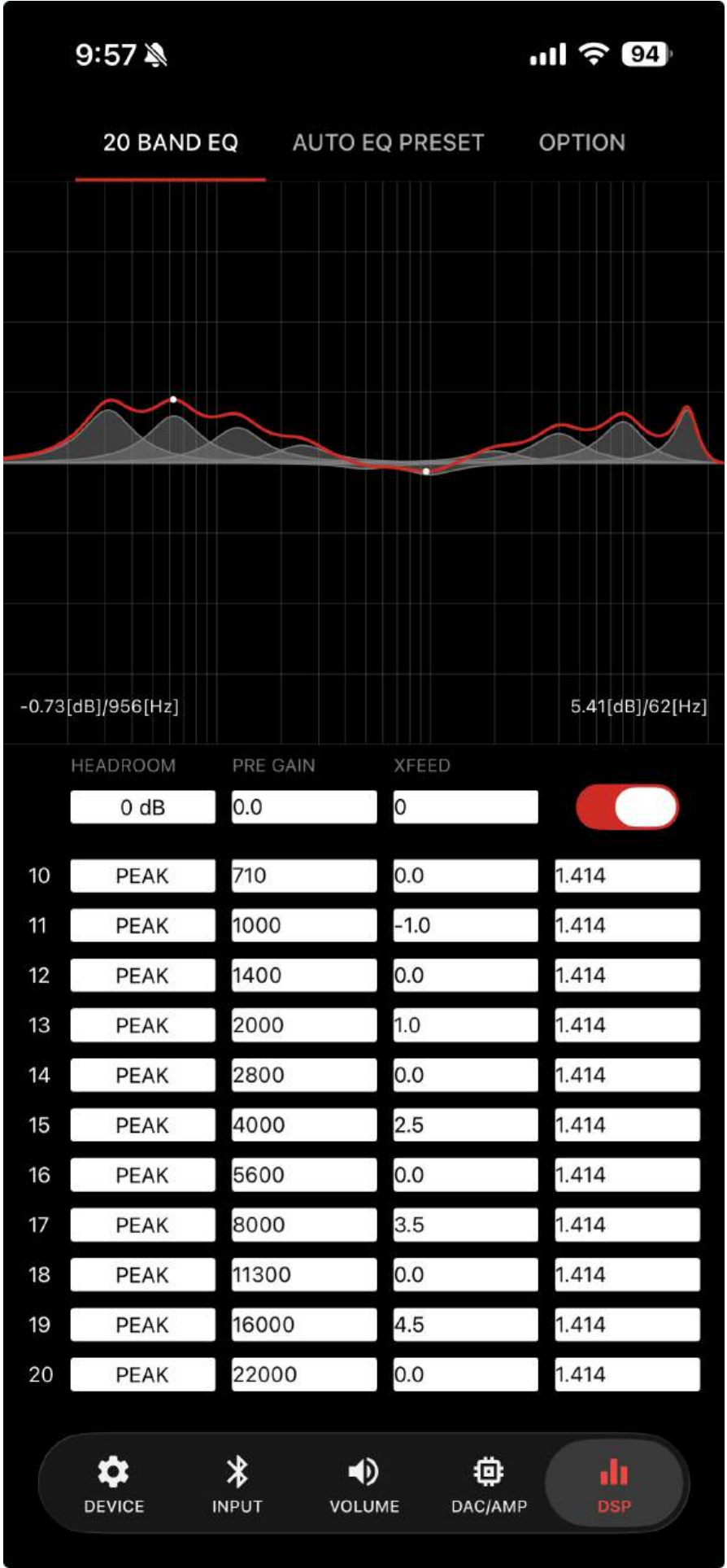
이퀄라이저 모드: USR/SPK

- **크로스피드(Crossfeed/XFEED)**
 - USR EQ 페이지에서는 XFEED(Crossfeed)도 조절할 수 있습니다.
 - Crossfeed는 좌우 오디오 채널의 일부를 혼합하여 헤드폰에서도 자연스러운 스피커 청취 환경을 구현합니다.
 - 0 = XFEED 꺼짐
 - 50 = Full XFEED(Mono)
 - XFEED 값을 높일수록 L/R 채널의 혼합 비율이 증가합니다.
 - Crossfeed는 장시간 헤드폰 청취 시 피로를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- **독립적인 L/R EQ 조절**
 - SPK EQ는 좌/우(L/R) 채널의 독립적인 EQ 조절을 지원합니다.
 - 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다:
 - 헤드폰 또는 이어폰의 채널 불균형 보정
 - 좌우 청각 감도 차이 보정
 - 독립적인 L/R 조절을 통해 더 정밀한 채널 매칭과 개인별 청취 보정이 가능합니다.



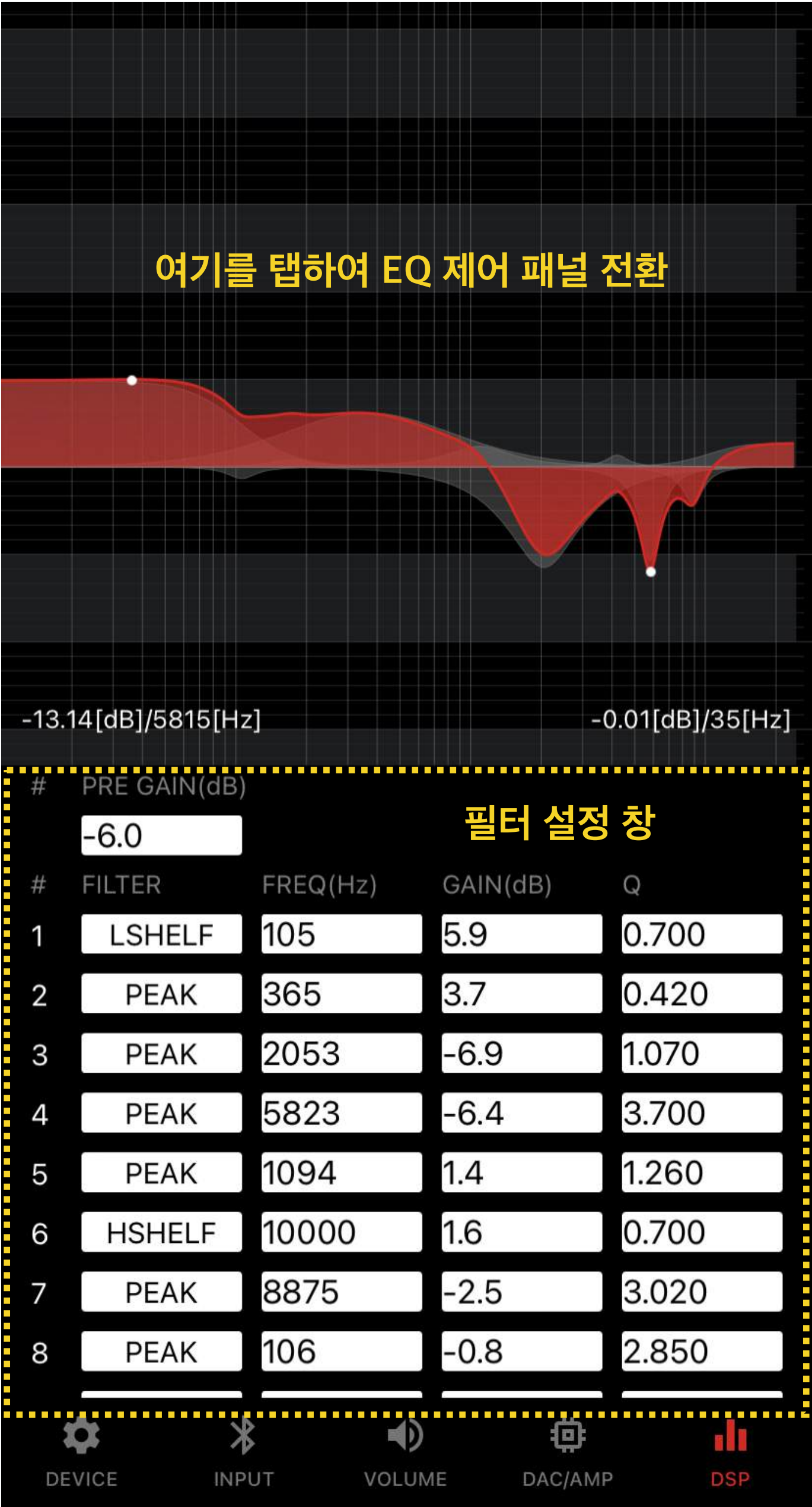
이퀄라이저 모드: 20밴드

- 20밴드 EQ 모드
 - 20밴드 EQ 모드를 선택하면 하나의 20밴드 EQ 스테이지를 사용할 수 있습니다.
- USR/SPK EQ 모드와 20밴드 EQ 모드는 모두 DSP 엔진에서 물리적으로 20개의 EQ 필터를 제공합니다.
 - 단, 관리 구조는 서로 다릅니다.
- USR/SPK EQ 모드
 - 20개 필터를 논리적인 두 개의 10밴드 EQ 계층으로 구성
 - 다음 항목을 별도로 저장하고 관리:
 - USR EQ (User EQ)
 - SPK EQ (Speaker/Headphone EQ)
 - SPK EQ(Speaker/Headphone EQ)는 독립적인 L/R EQ 조절과 채널별 EQ 프리셋 관리를 지원합니다.
- 20밴드 EQ 모드
 - 20개 필터 전체를 하나의 EQ 스테이지로 사용
 - 전체 20밴드 구성을 하나의 EQ 프리셋으로 관리



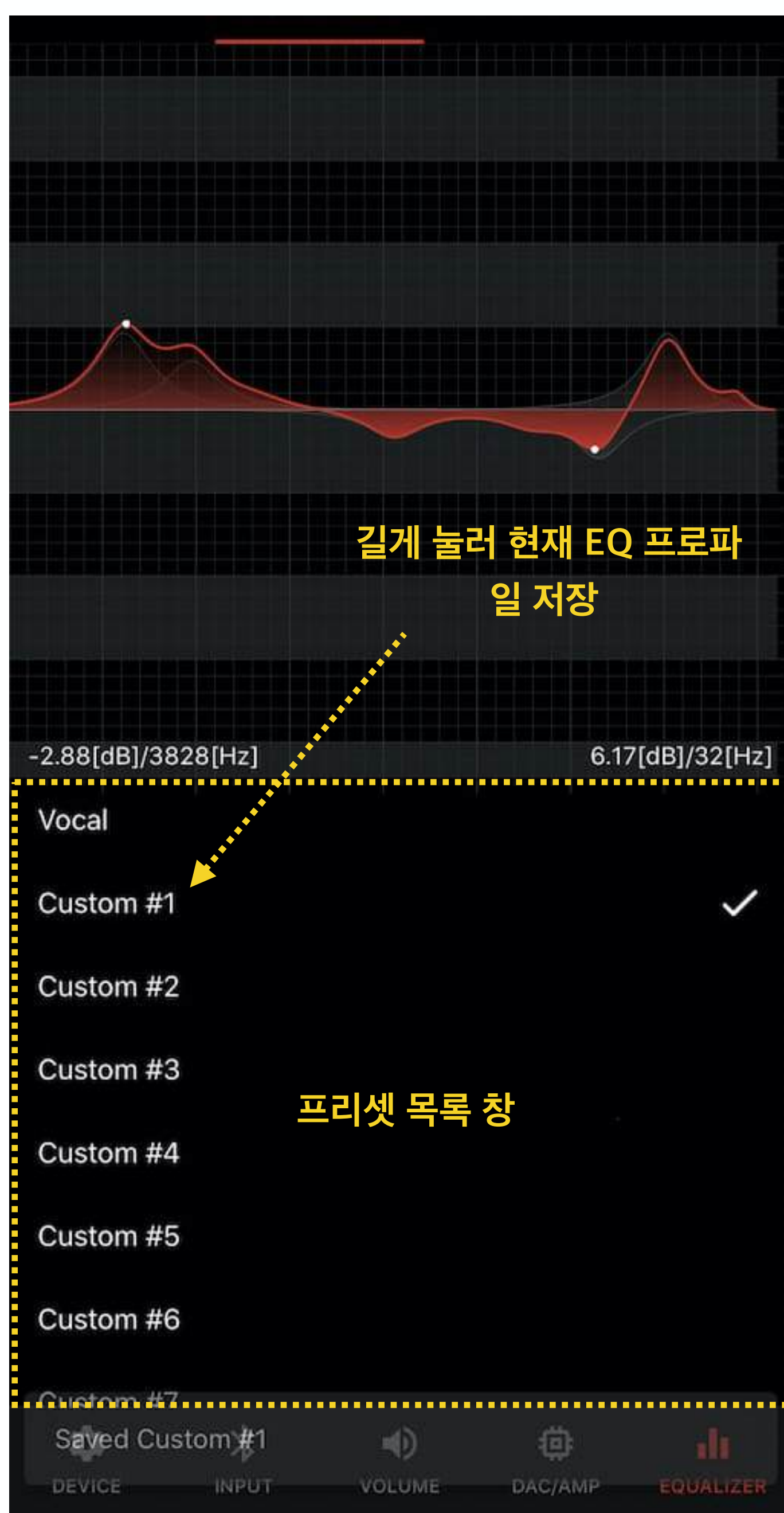
필터 설정 창

- EQ Graph 영역을 탭하면 EQ 제어 패널이 열리거나 닫힙니다.
- 필터 설정 창
- 프리셋 목록 창



프리셋 목록 창

- 최대 20개의 사용자 지정 프리셋
- 5K는 EQ 프리셋을 내부 플래시 메모리에 저장하고 관리합니다.
- custom#1~#20을 길게 누르거나(iOS/Android App) 두 번 클릭하면(Chrome App) 프리셋 저장 팝업이 표시됩니다.

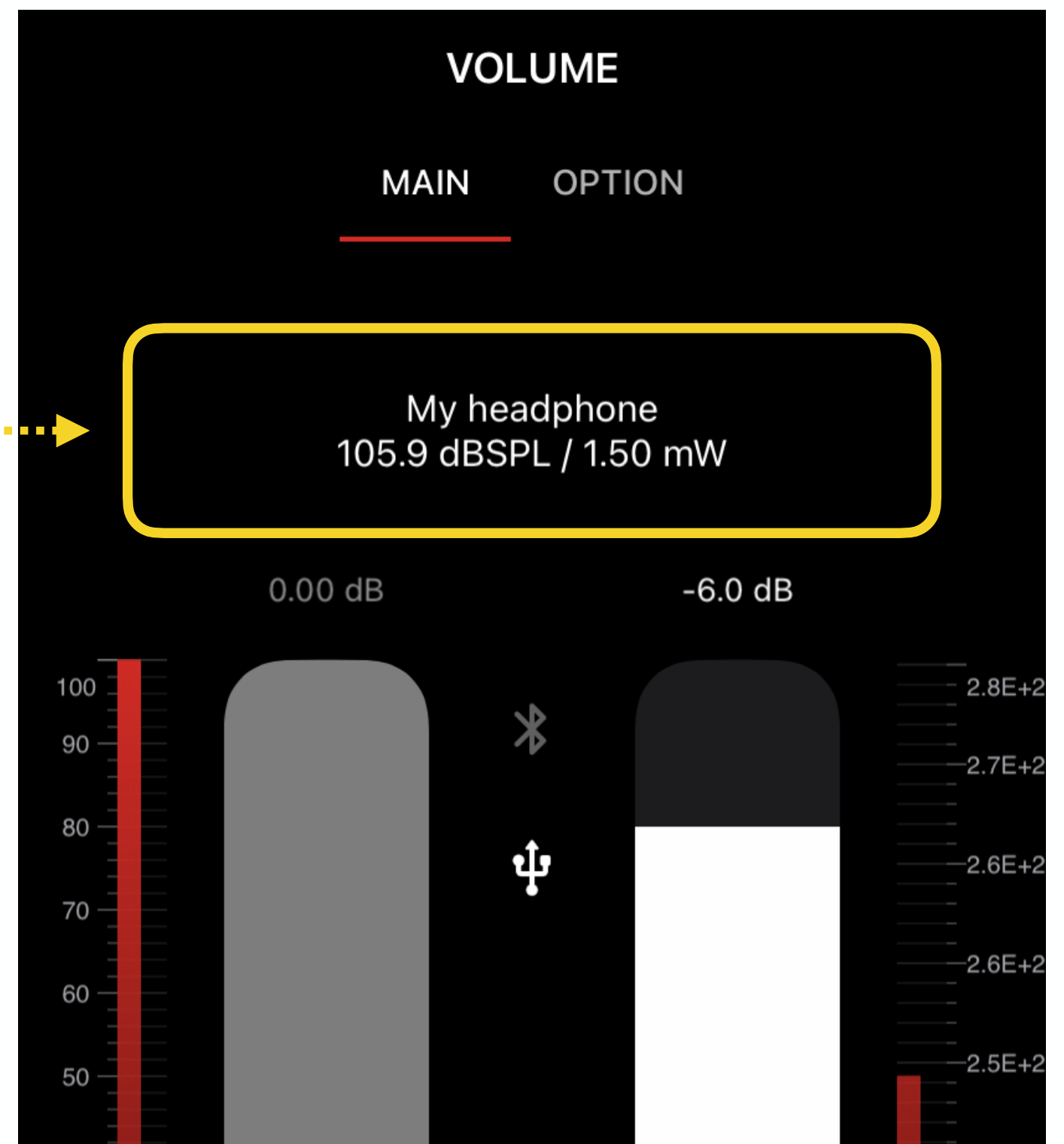
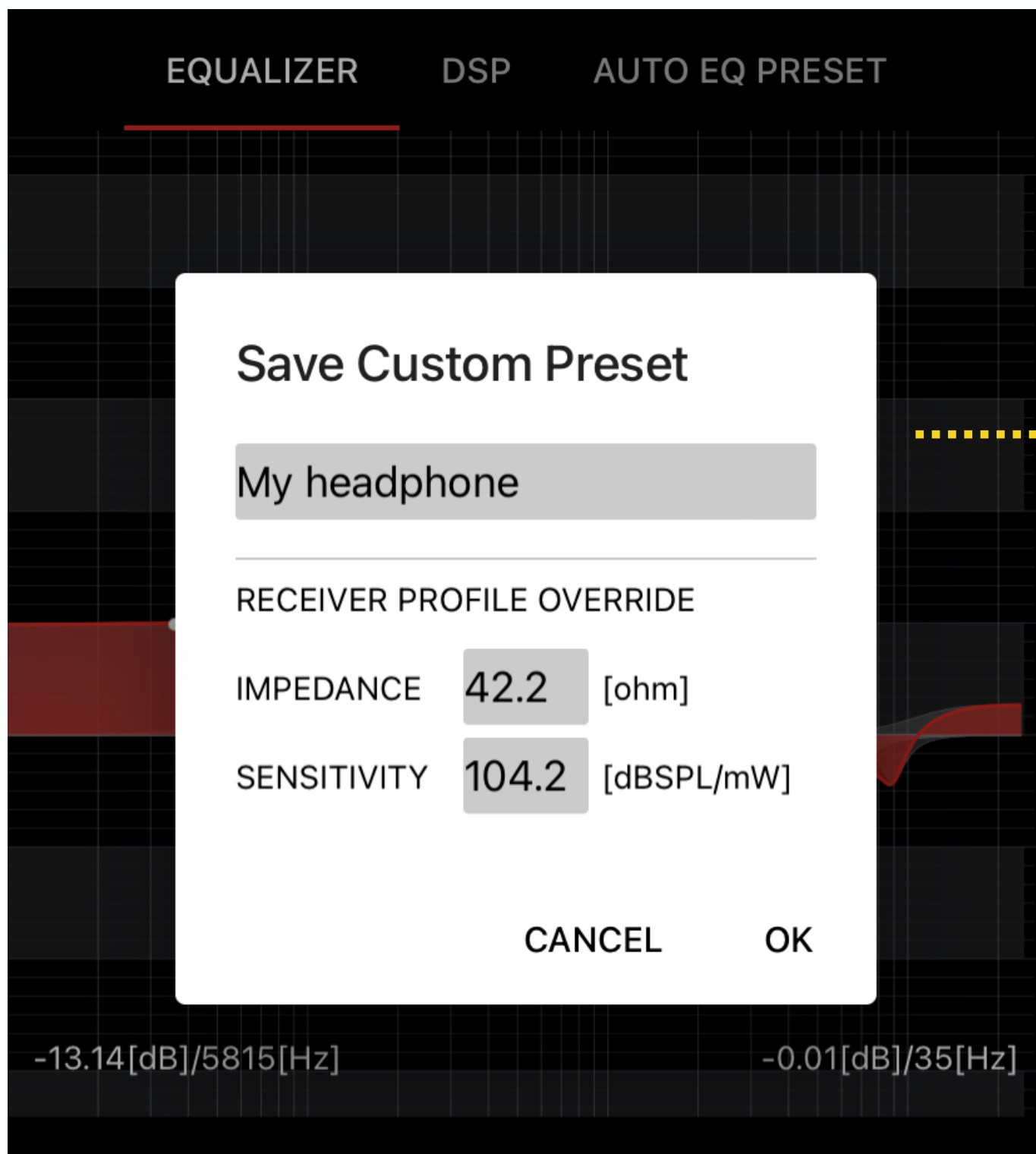


EQ Headroom 및 Preamp Gain

- EQ 필터 게인이 0dB보다 높으면 입력 오디오가 증폭되어 클리핑 또는 포화가 발생하고 원치 않는 클리핑 노이즈가 생길 수 있습니다.
- 따라서 EQ 필터 적용 전에 입력 오디오 레벨을 낮춰 EQ 프리셋의 주파수 피크가 0dB를 넘지 않도록 해야 합니다.
- Preamp Gain과 Headroom은 EQ 필터링 전에 입력에 적용되는 스케일 계수입니다.
 - **Scale factor [dB] = Preamp Gain [dB] + Headroom [dB]**
- EQ Headroom은 모든 EQ 프리셋에 적용되는 전역 계수입니다. EQ 주파수 그래프와 min/max 표시는 Headroom을 반영하지 않습니다. 즉, Headroom은 실제 오디오 출력 레벨에는 영향을 주지만 주파수 그래프에는 표시되지 않습니다.
- Preamp Gain은 각 EQ 프리셋별로 적용되며, EQ 주파수 그래프와 실제 오디오 출력 레벨을 모두 변경합니다.

EQ 프리셋 저장

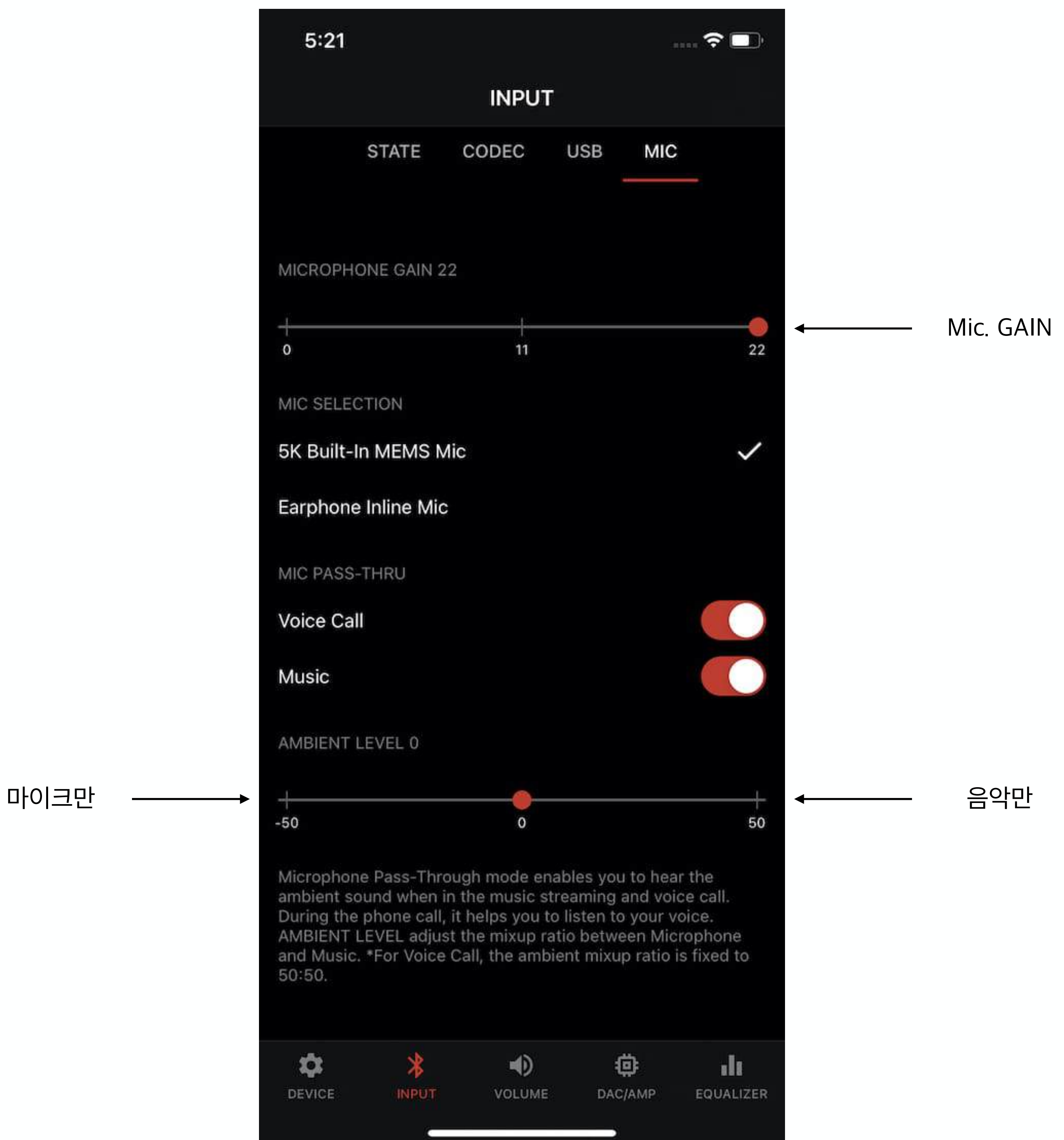
- custom#1~#20을 길게 누르거나(iOS/Android App) 두 번 클릭하면(Chrome App) 프리셋 저장 팝업이 표시됩니다.
- EQ 프리셋을 저장할 때 임피던스와 감도 프로파일도 함께 저장할 수 있습니다.
- 기술적으로 EQ와 임피던스/감도는 직접적인 관련이 없습니다. 그러나 대부분 사용자가 IEM/헤드폰별로 EQ 프리셋을 관리하므로 각 프리셋에 임피던스/감도 항목을 추가했습니다.
- 임피던스/감도 설정을 권장하지만, 0으로 두어도 됩니다.



- AutoEq는 오픈소스 프로젝트입니다.
 - <https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq>
- AutoEq는 전문 장비로 측정한 데이터를 이용해 이어폰과 헤드폰의 특성을 분석하고, 소리를 기준 타킷에 가깝게 보정하는 EQ 프리셋을 만듭니다. Qudelix App은 방대한 AutoEq 프리셋 데이터베이스를 통합하여 간단한 조작으로 장치에 직접 적용할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.
- 아날로그 및 음향 관점에서 모든 이어폰과 헤드폰이 전 주파수 대역에서 완벽한 응답을 제공하는 것은 사실상 불가능하며, 오디오 설계에는 항상 성능상의 절충이 따릅니다. AutoEq로 잘 설계된 이어폰과 헤드폰의 부족한 부분을 보정하는 것은 합리적인 방법입니다. 특히 디지털 오디오 소스에서는 정밀한 DSP EQ 처리가 체감 가능한 음질 저하를 거의 일으키지 않습니다.
- *AutoEq가 사용 중인 이어폰이나 헤드폰에 자동으로 소리를 맞춰 준다고 생각할 수 있지만 이는 잘못된 이해입니다. 사용 중인 이어폰 또는 헤드폰의 정확한 모델과 일치하는 AutoEq 프리셋만 선택하여 적용해야 합니다.
- AutoEq 페이지에서 헤드폰 또는 이어폰 프리셋을 선택하면 EQ 설정이 다음 중 하나에 자동 적용됩니다:
 - 20밴드 EQ 또는
 - SPK EQ
 - 현재 선택된 EQ 모드에 따라 결정됩니다.
 - 따라서 AutoEq 보정 프로파일이 현재 사용 중인 EQ 처리 구조에 직접 통합됩니다.
 - AutoEq 데이터베이스에서 사용 중인 헤드폰 또는 이어폰 모델을 검색하고, 일치하는 프리셋을 적용한 뒤 편리하게 다시 사용할 수 있도록 EQ 프리셋으로 저장할 것을 권장합니다.

마이크 패스스루(Mic. Pass-Thru) 모드

- MIC PASS-THRU mode
 - Mic. Gain 조절
 - AMBIENT LEVEL 슬라이더로 믹싱 비율 조절
- **ABSOLUTE VOLUME이 ON이면:**
 - 스마트폰 측면 볼륨 키로 5K 장치의 전체 볼륨을 조절합니다.
 - 현재 믹싱 비율을 유지하면서 마이크와 음악 볼륨을 함께 조절합니다.



안테나

고감도 3D LDS 안테나는 하단 케이스에 인쇄되어 빨간색 LED 버튼 주변에 배치되어 있습니다. 5K는 대부분의 환경에서 우수한 RF 성능을 제공하지만, 최적의 성능을 위해 이 영역을 금속 물체에서 멀리 두십시오.

Bluetooth 2.4 GHz Class 2.5mW (4dBm)

3D LDS(Laser Direct Structuring) 안테나



보증

- **1년 보증**
 - 최초 앱 연결일로부터 적용
 - Qudelix App 최초 연결 시 자동 활성화
 - 제조상 결함으로 발생한 문제는 수리 또는 교환
 - 보증은 양도할 수 있으며 최초 구매자에게만 제한되지 않음
- **Bluetooth MAC 주소와 일련번호를 기준으로 보증 관리**
 - 구매 증빙을 보관할 필요 없음
 - 영수증 또는 인보이스 불필요
- **사고 또는 오용으로 발생한 문제**
 - 고객 부담의 제품 비용 및 배송비로 리퍼비시 제품 교환 가능
- **현지 유통업체에서 구매한 경우**
 - 해당 유통업체가 보증을 책임지고 직접 처리
- **경고**
 - 케이스를 열면 보증 무효
 - 제품을 분해하거나 케이스를 열지 마십시오.

4:56

DETAILED

DEVICE WARRANTY

BLUETOOTH

ADDRESS98:8e:79:00:08:10

DATE

TODAY[2020/08/18]

WARRANTY

START DATE[2020/08/13]

END DATE[2021/08/12]

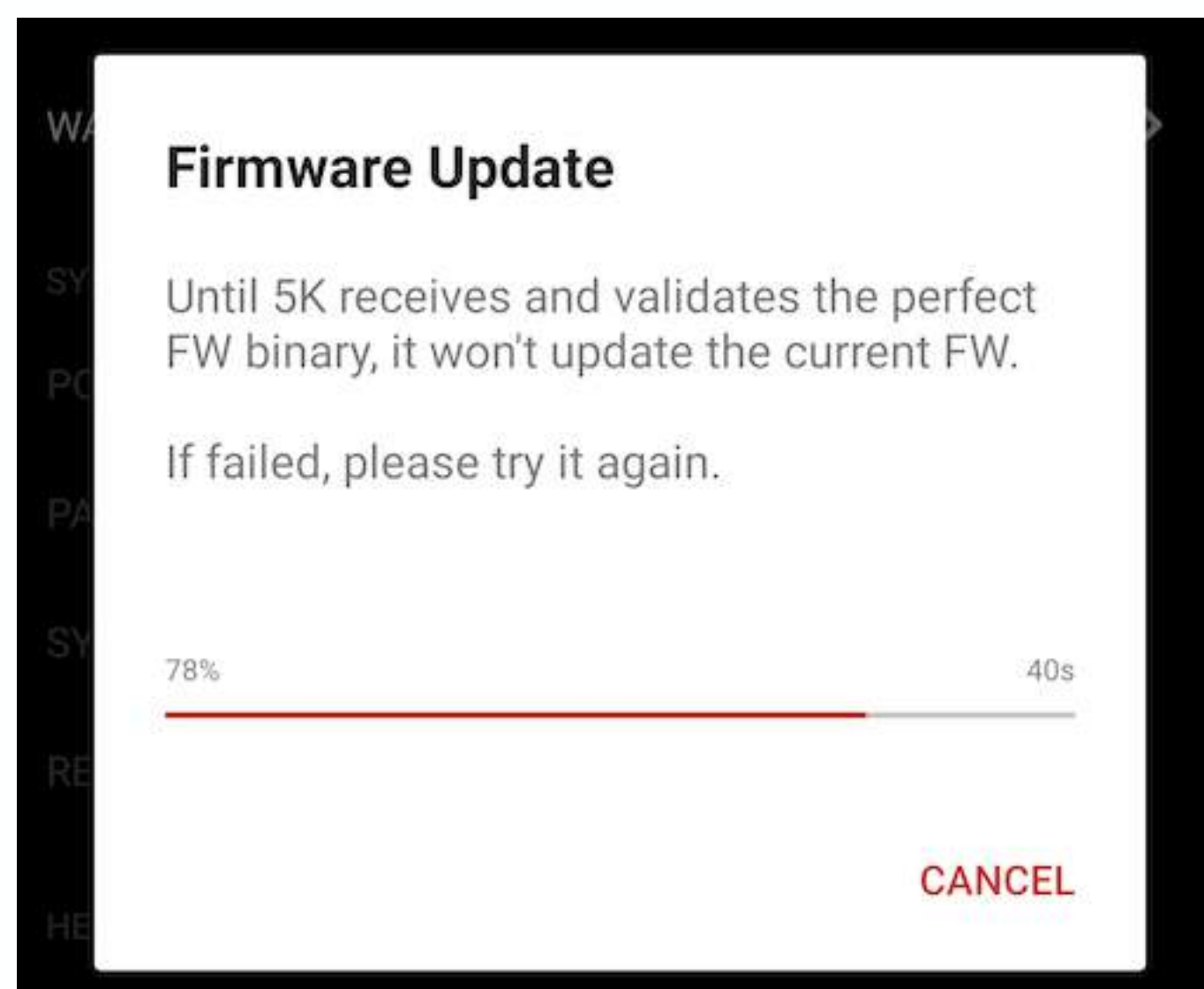
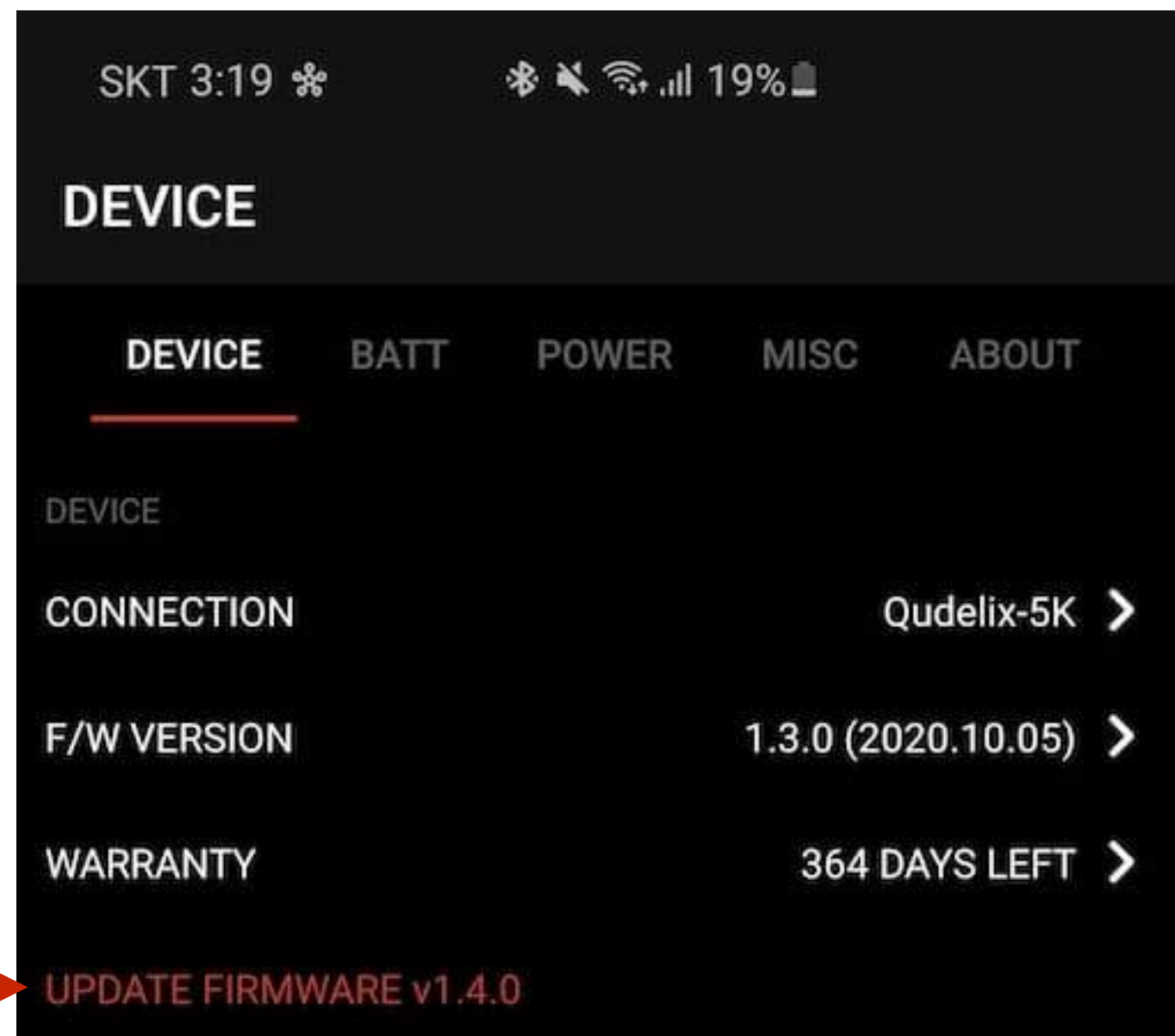
REMAIN DAYS359 DAYS LEFT

펌웨어 업데이트 - OTA

- OTA(Over The Air) 펌웨어 업데이트

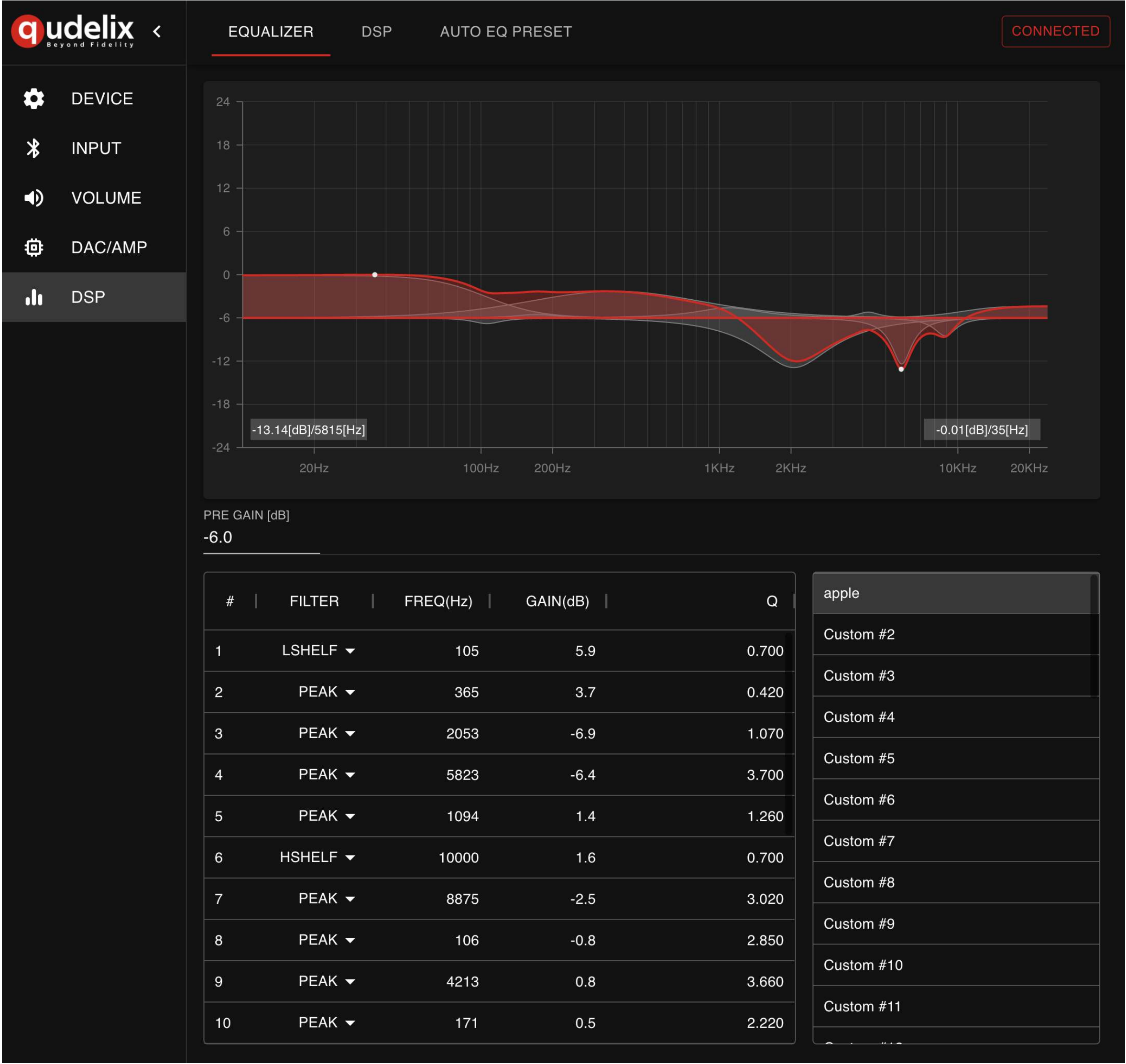
- 앱에서 Bluetooth 링크를 통해 5K 펌웨어를 업데이트합니다.
- 새 FW가 있으면 **UPDATE FIRMWARE vX.X.X**가 표시됩니다.
- FW 업데이트 중에는 5K를 스마트폰 가까이 두십시오.
- 5K가 펌웨어 바이너리를 완전히 수신하고 검증하기 전에는 현재 FW가 변경되지 않습니다.
- 실패하면 다시 시도하십시오.

FW Update



Qudelix Chrome Extension

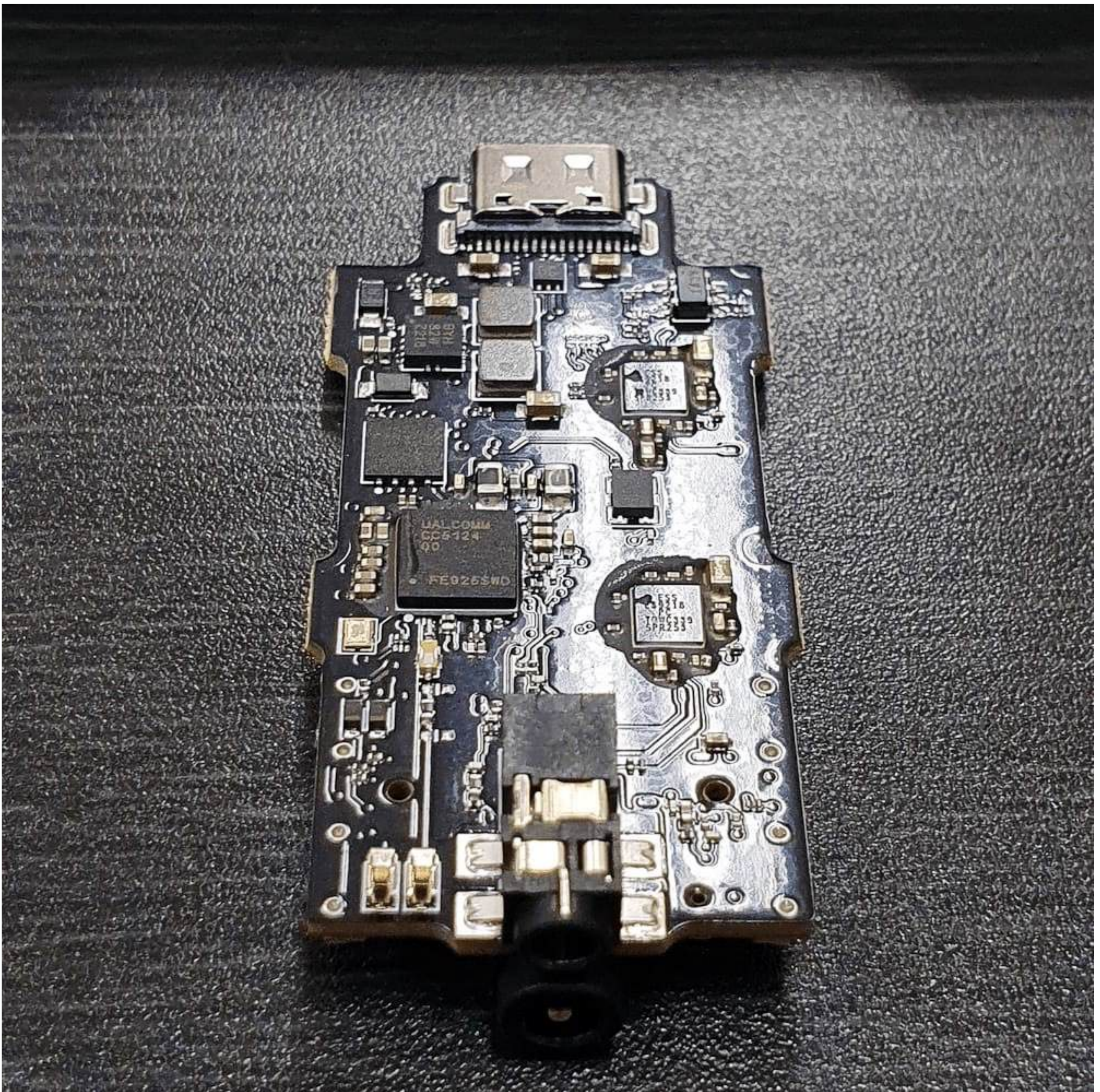
- <https://chrome.google.com/webstore/detail/qudelix/phaodiidhofhdmfkjiacigibgikhfafn>
 - Windows, macOS 및 Linux에서 USB DAC로 사용할 경우 Qudelix Chrome Extension을 설치할 수 있습니다.
 - 스마트폰과는 Bluetooth로, PC와는 USB로 앱 연결을 동시에 유지할 수 있습니다.
- *Chrome App은 5K 펌웨어 1.12.0 이상이 필요합니다. 먼저 모바일 앱을 사용해 5K 펌웨어를 업데이트하십시오.



부록 - PCBA

5K에는 QCC5124 1개와 ES9219 2개, 총 3개의 BGA(Ball Grid Array) IC가 사용됩니다.

추가 제조 비용에도 불구하고 PCB의 신뢰성과 내구성을 높이기 위해 민감한 BGA 부품에 에폭시 언더필(Underfill)을 적용했습니다. 해당 부품은 납땜 접합부와 에폭시 언더필로 기계적으로 보강됩니다.



부록 - 크기 및 무게

크기

52.8(H) x 26.7(W) x 15.6(D)mm(클립 포함)

무게

25 g



부록 - 패키지

패키지

91mm (L) x 55mm (W) x 55mm (H)

구성품

USB C-to-C 케이블(120mm)

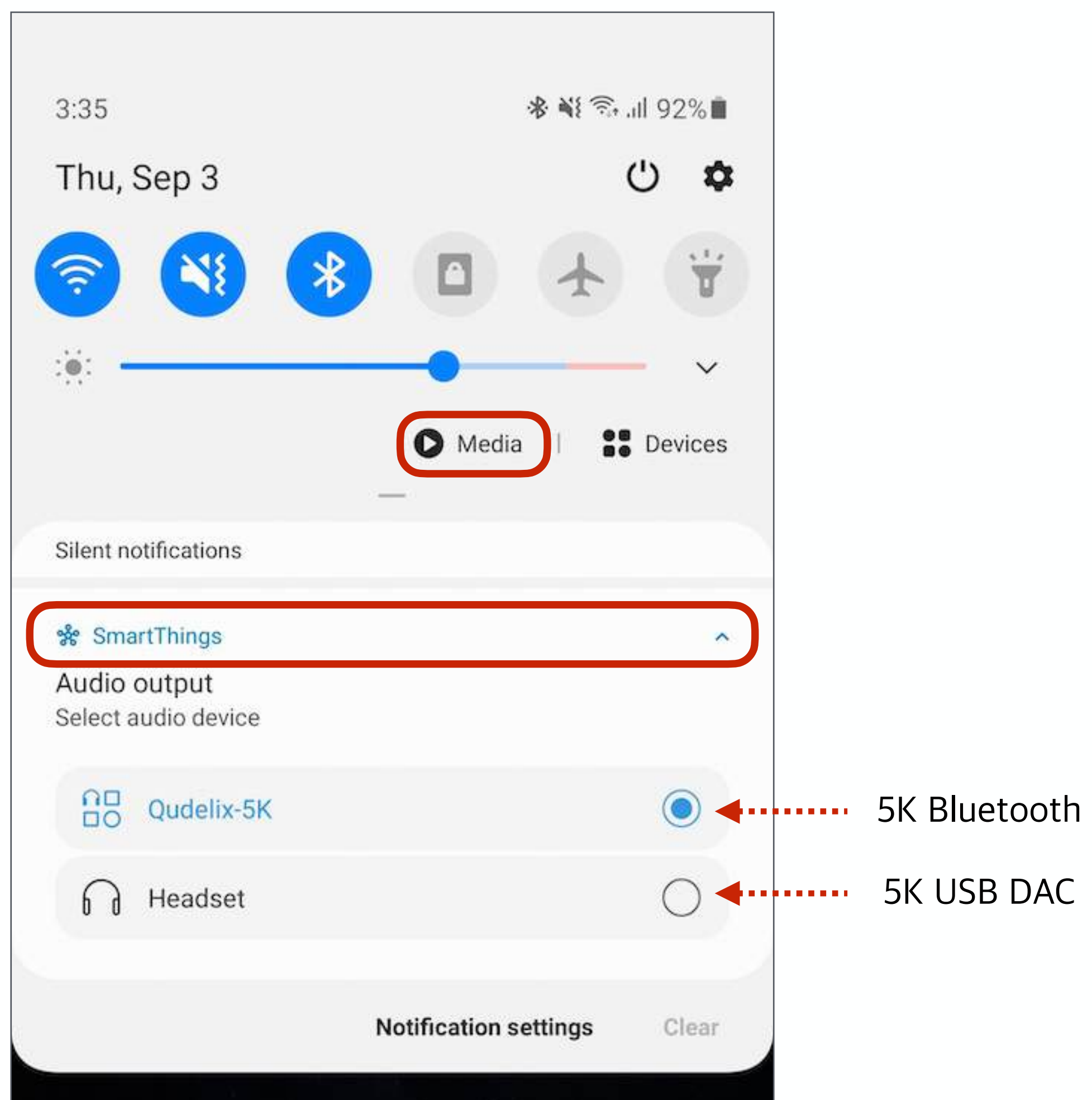
USB C-to-A 케이블(120mm)

*패키지에는 사용 설명서가 포함되지 않습니다. 이 사용 설명서를 참고하십시오.



부록 - Android 오디오 출력 장치

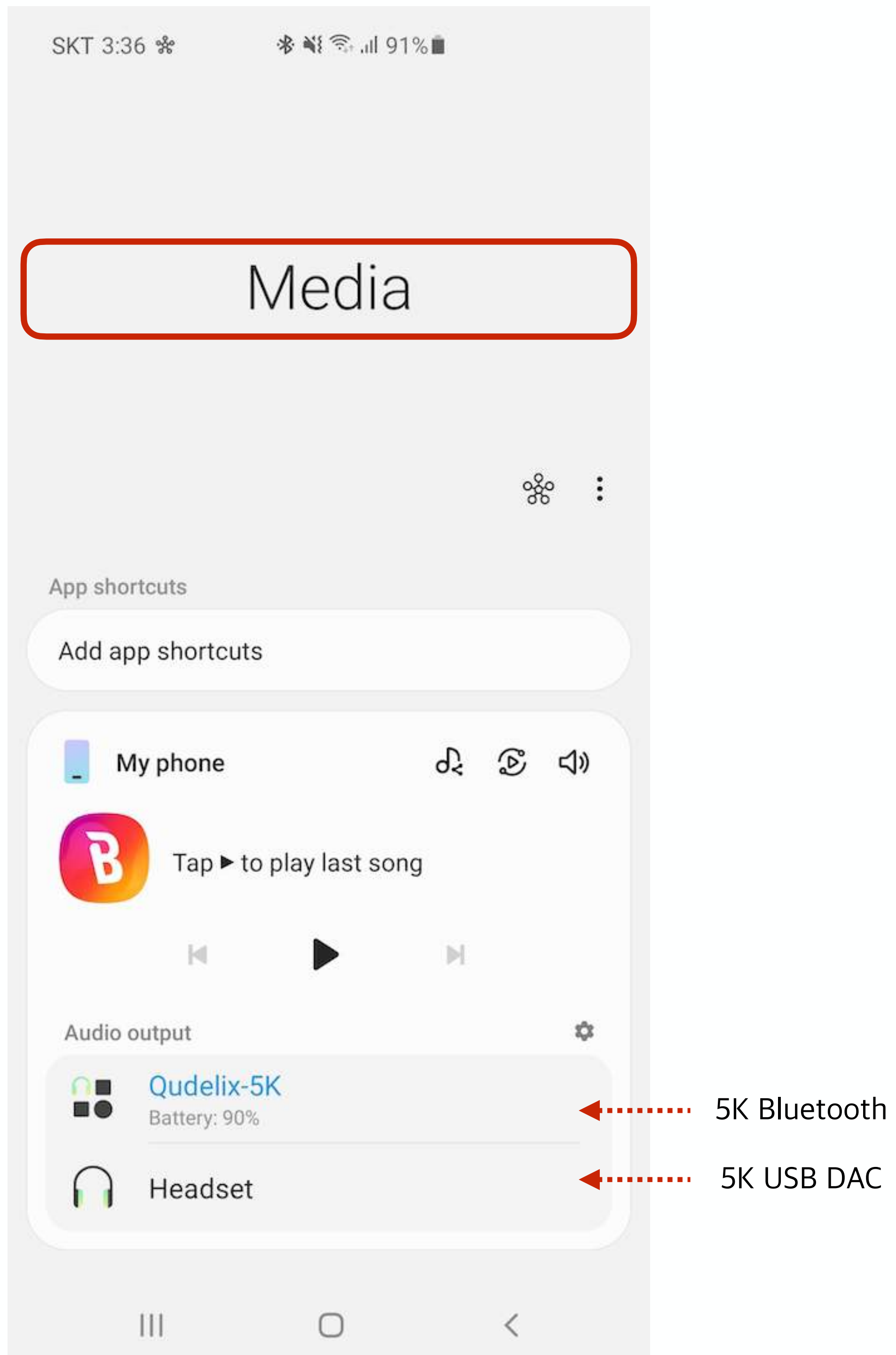
- 5K를 Bluetooth와 USB DAC(C-to-C)로 Android 장치에 동시에 연결할 수 있습니다.
- 이 경우 Android 장치는 여러 오디오 출력 장치를 감지하며, 활성 출력 장치 하나만 선택합니다.
- *일부 Android 장치에서는 **Sony 오디오 앱**이 시스템의 Audio Output 선택을 강제로 Bluetooth로 변경할 수 있습니다. Android USB DAC에서 소리가 나지 않으면 Sony 오디오 앱을 제거해 보십시오.



Galaxy S10의 Android Audio Output

부록 - Android 오디오 출력 장치

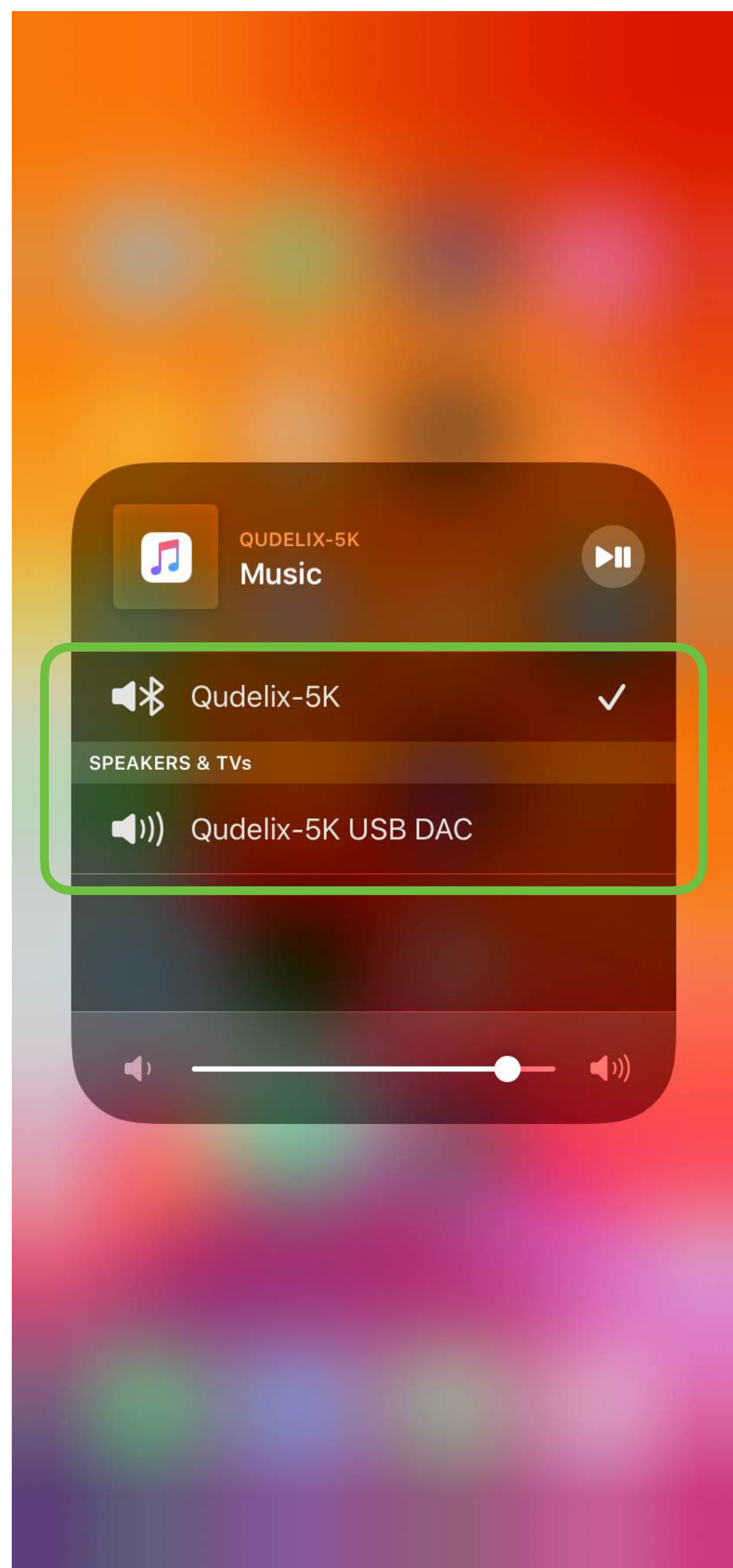
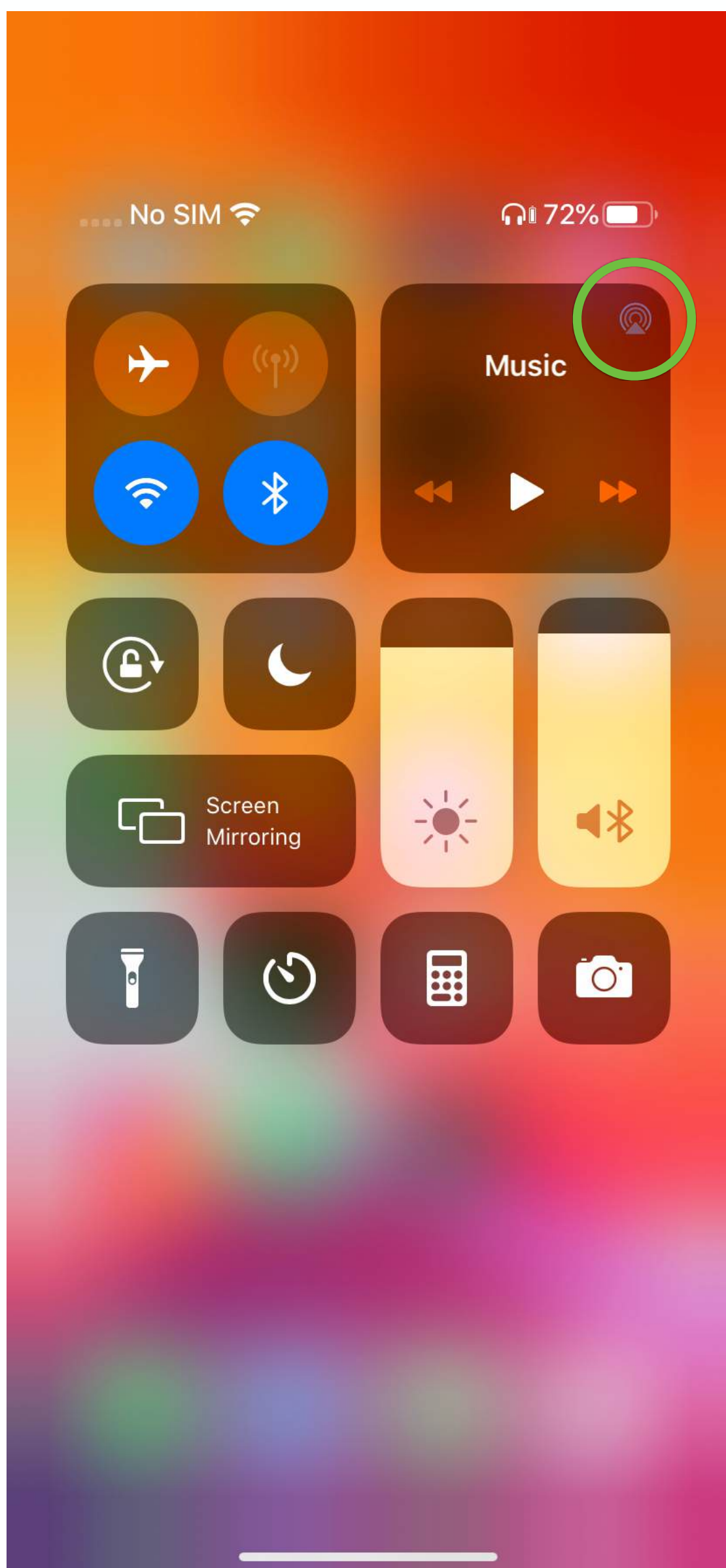
- Android의 Media → Audio Output에서 사용할 활성 장치를 선택할 수 있습니다.
- Audio Output 시스템 메뉴는 스마트폰 제조사에 따라 다를 수 있습니다.



Galaxy S10의 Android Audio Output

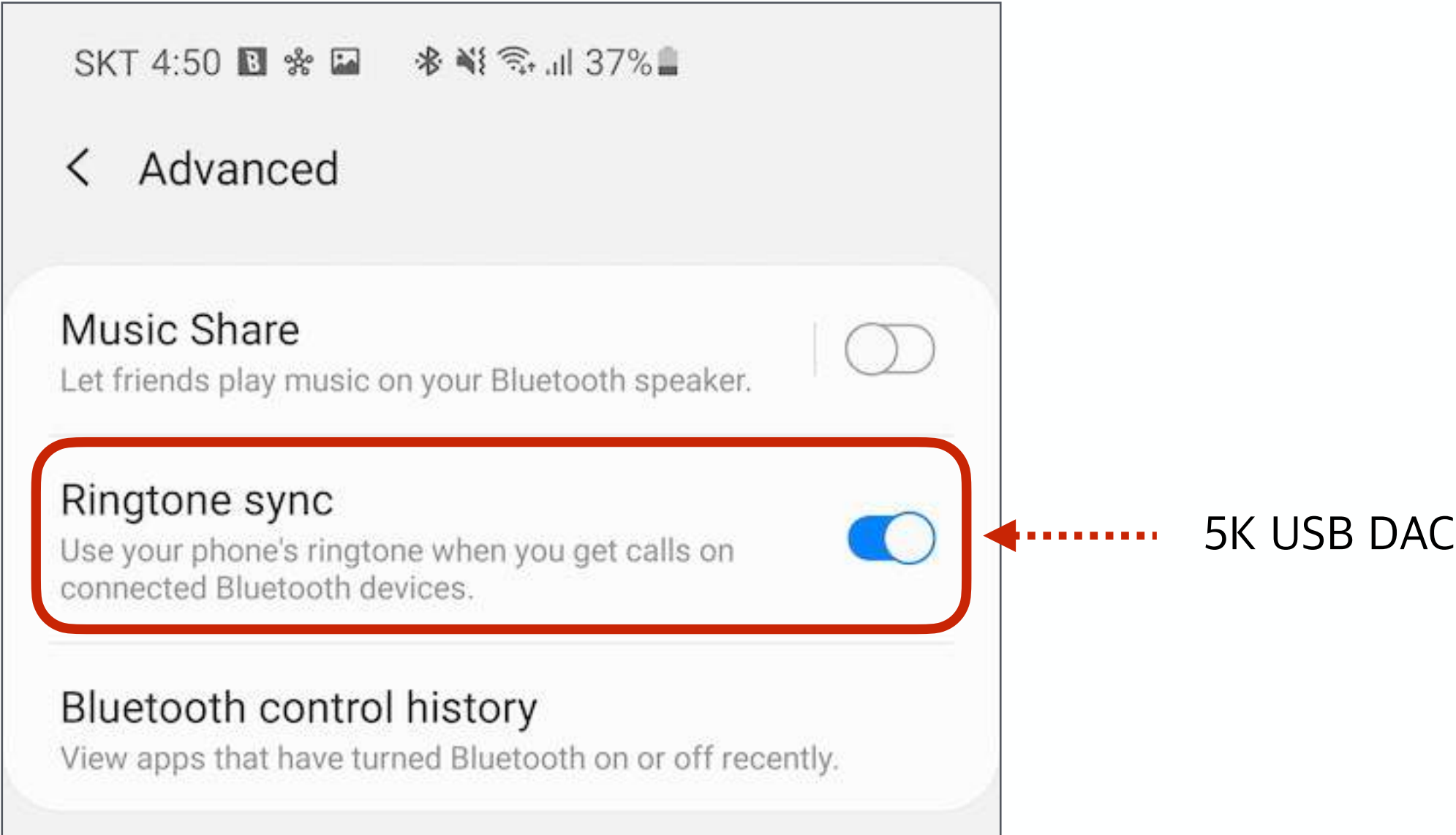
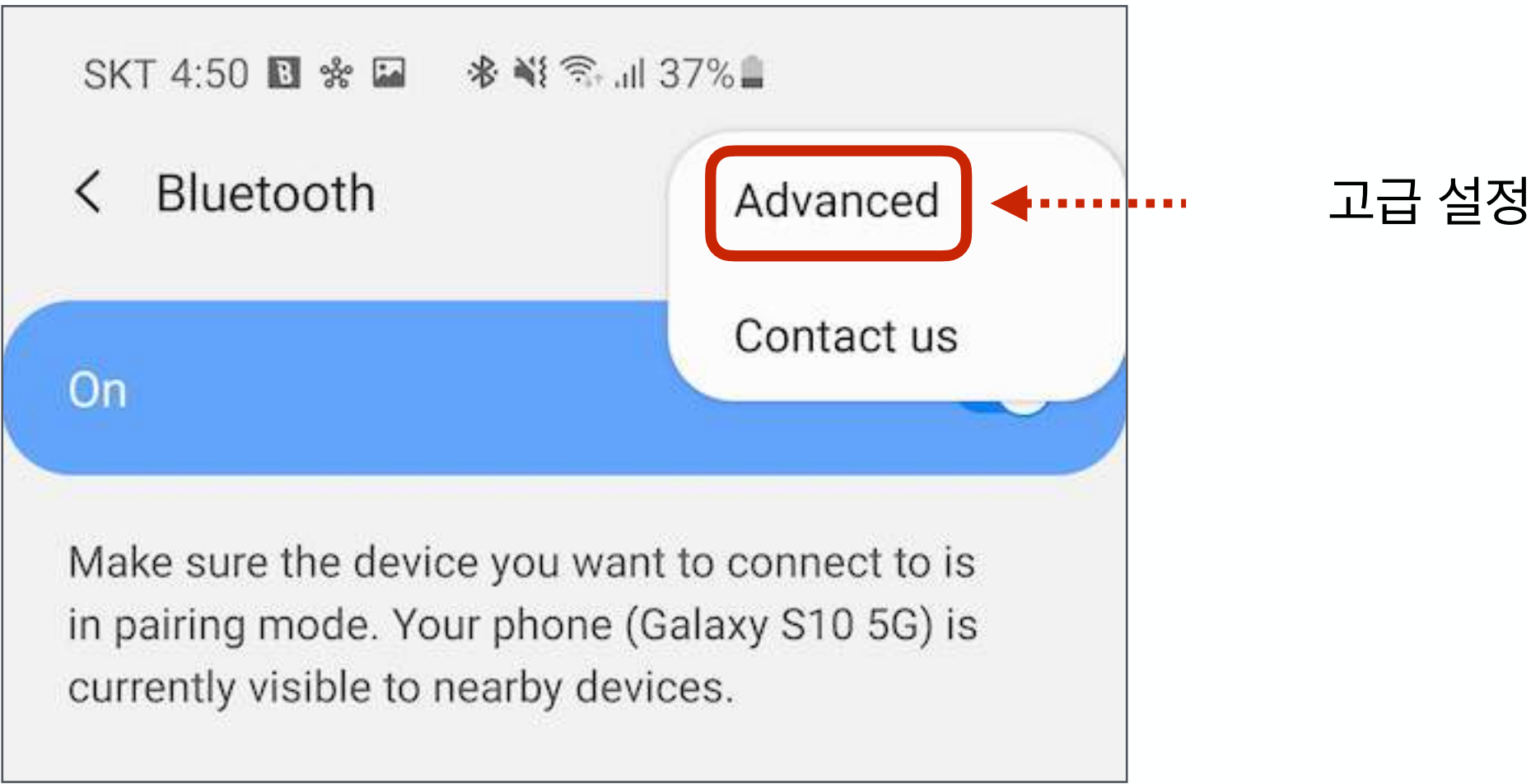
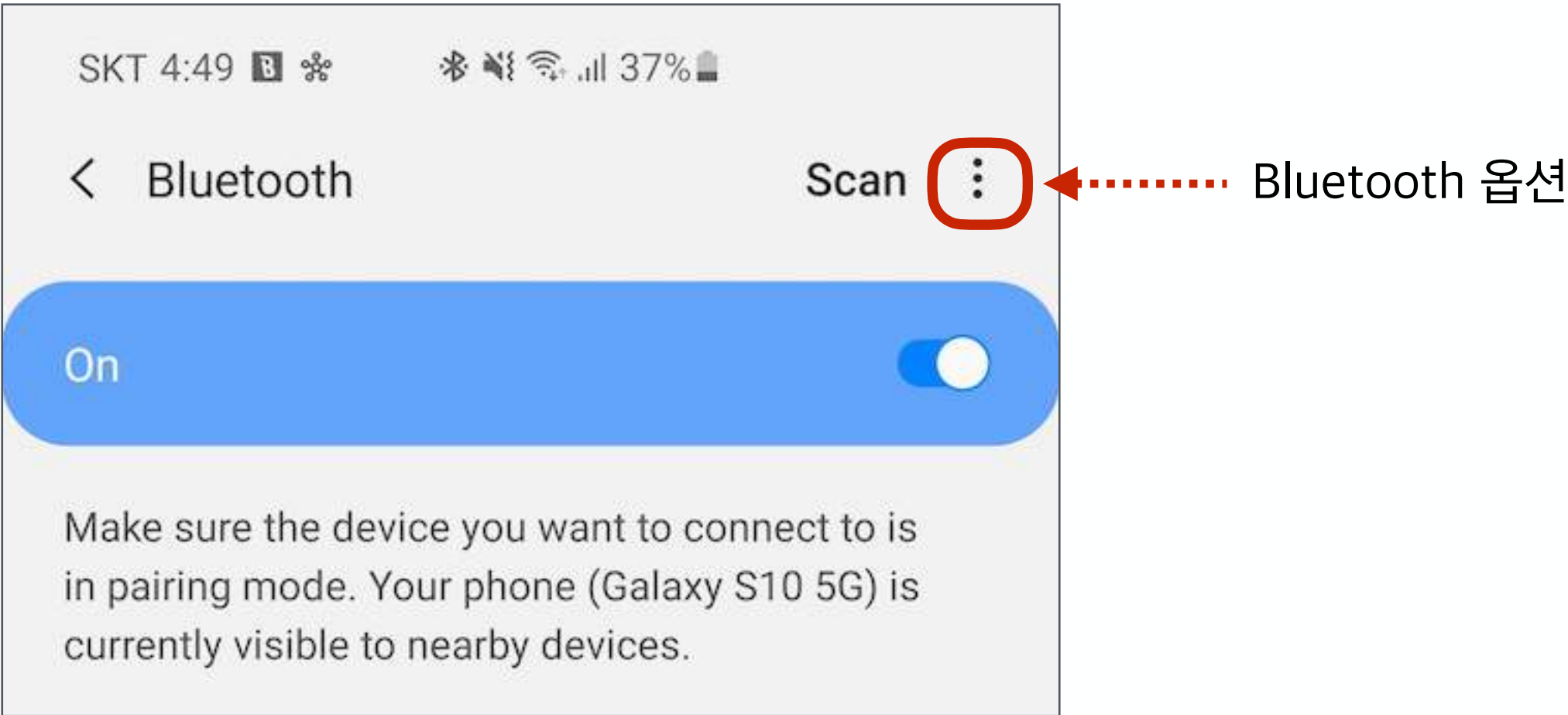
부록 - iOS 오디오 출력 장치

- 5K를 Bluetooth와 USB DAC(Apple Camera Kit)로 iPhone에 동시에 연결할 수 있습니다.
- 이 경우 iPhone은 여러 오디오 출력 장치를 감지하며, iOS에서 활성 출력 장치 하나만 선택합니다.



부록 - Android In-Band Ringtone

- 수신 전화 벨소리를 Bluetooth 리시버로 재생하는 방식은 Android OS에서 제어합니다.
- System Bluetooth → Option(오른쪽 위) → Advanced → Ringtone sync



Galaxy S10의 Android In-Band Ringtone